1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar a correção dos Defeitos Inspecionados com as Equipes Terceiras pelo MAN” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Corporativa de Manutenção RD, às Superintendências Regionais e aos parceiros técnicos do Grupo Equatorial Energia.
Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.
Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

3.5 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Defeito ou Anomalia

Alteração física ou química em um equipamento ou instalação que não impede o seu funcionamento, todavia pode a curto ou longo prazo, acarretar a sua indisponibilidade.

4.2 Defeitos de Evolução Lenta

São originados geralmente pelo envelhecimento natural dos elementos constituintes das linhas e surgem muito tempo após a energização da instalação. A detecção prematura permite a intervenção antes que atinja um grau que coloque a instalação em risco. São exemplos de defeitos de evolução lenta: poluição em isoladores, oxidação em ferragens, emendas desgastadas etc.

4.3 Defeitos de Evolução Rápida

São defeitos cujas consequências em geral podem ocorrer em curto prazo, portanto requerem intervenções mais rápidas. São originados principalmente por interferências humanas, mas também podem ocorrer por causas naturais. Como exemplo: árvore próxima dos condutores, isolador quebrado etc.

4.4 Manutenção

É a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (NBR 5462-1994).

É toda ação necessária para que um equipamento ou instalação seja conservado ou restaurado de modo a continuar operando de acordo com as suas condições específicas de uso.

4.5 Manutenção Preventiva

É todo serviço planejado de controle, conservação e restauração dos equipamentos e componentes do sistema elétrico, executado com a finalidade de mantê-los em condições de operação e prevenir contra possíveis falhas. Manutenção antes da falha, dividindo-se em: Manutenção Periódica, Manutenção Preditiva, Manutenção Corretiva Programada e Manutenção por Melhoria.

4.6 Manutenção Periódica

Manutenção realizada segundo uma rotina específica em intervalos de tempo regulares, através de inspeção, reparos, limpeza de equipamentos e substituição de peças com base tempo, visando reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

4.7 Manutenção Preditiva

É toda atividade de acompanhamento do desgaste de uma ou mais peças ou componentes de equipamentos, com base na medição e análise dos seus parâmetros de operação.

Através da correta interpretação dos dados, é possível “predizer” com razoável precisão em quanto tempo o equipamento irá falhar e assim determinar o ponto exato de troca ou reparo.

4.8 Manutenção por Melhoria

É a manutenção realizada com base em análise de falhas recorrentes em equipamentos e seus componentes, promovendo melhorias e possíveis redefinições de projeto de modo a tornar a manutenção mais confiável.

4.9 Manutenção Corretiva

É todo serviço efetuado em equipamentos ou instalações com a finalidade de reparar ou corrigir um defeito ou problema identificado no sistema ou equipamento. É subdivida em corretiva programada e corretiva emergencial.

4.9.1 Manutenção Corretiva Programada

É a intervenção que se faz em função de um acompanhamento das manutenções periódicas e preditivas e, atua na substituição de peças e componentes do equipamento antes da falha, tomando como base a condição, na busca de garantir a continuidade do sistema. Esse tipo de manutenção possibilita a programação dos recursos necessários para a intervenção de manutenção, uma vez que a falha é esperada.

4.9.2 Manutenção Corretiva Emergencial

É a intervenção que ocorre quando é executado um serviço de reparação ou correção após a ocorrência de uma falha que, dado o caráter emergencial, não se tem tempo hábil para realização de planejamento. É subdividida em corretiva emergencial com parada e corretiva emergencial sem parada.

4.9.3 Manutenção Corretiva Emergencial com Parada

É a intervenção que se faz após o dispositivo perder totalmente a função a qual foi projetado.

4.9.4 Manutenção Corretiva Emergencial sem Parada

É a intervenção que se faz após o dispositivo perder parcialmente a função a qual foi projetado ou estar na iminência da falha.

4.10 Prioridade

Prioridade é a classificação que se dá ao defeito no momento da inspeção. Indicando quais os critérios e forma de avaliação a serem adotados para definir a ordem a ser realizada a manutenção, de forma a garantir que o defeito não se torne uma falha.

4.10.1 Prioridade 1 (P1)

São os defeitos nos quais se determina a existência de um risco notório que implica em perigo em um curto espaço de tempo para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente. O tempo máximo de correção do defeito é de um mês (30 dias) a partir de sua constatação.

4.10.2 Prioridade 2 (P2)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente, porém podem originar uma falha na instalação podendo, inclusive, reduzir a capacidade de utilização da mesma. O tempo máximo de correção deste defeito é de três meses (90 dias) a partir de sua constatação.

4.10.3 Prioridade 3 (P3)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente, porém o equipamento já se encontra comprometido e necessita ser substituído dependendo da aquisição de um novo equipamento ou seus componentes. O tempo máximo de correção deste defeito é de quatro meses (120 dias) a partir de sua constatação, este tempo é necessário, pois o fabricante muitas vezes nos dá um prazo de até 90 dias para a entrega do produto.

4.10.4 Prioridade Acompanhamento (A)

São aqueles nos quais se determina a não existência de um perigo imediato para o sistema elétrico e a segurança das pessoas e meio ambiente. São os defeitos que não perturbam o funcionamento das instalações, isto é, não têm um valor significativo para o uso efetivo ou o bom funcionamento destas instalações. Para este e importante seguir sua evolução.

4.11 Alimentador

Parte de uma rede primária em uma determinada área da localidade que alimenta, diretamente ou por intermédio de seus ramais, transformadores de distribuição da concessionária e/ou de consumidores.

4.12 Ramal de Média Tensão (Primária)

Parte de uma rede de distribuição que alimenta transformadores e/ou pontos de entrega sob a mesma tensão primária nominal, 13,8kV ou 34,5kV.

4.13 Rede Secundária

Rede de distribuição compreendida pelos níveis de tensão 380/220 ou 220/127 Volts, onde estão conectadas as cargas.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT 005 – EQTL Normas e Padrões Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT 006 – EQTL Normas e Padrões Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição 15kV;

NP 008 – EQTL Normas e Padrões Execução de Poda de Arvores;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00454.EQTL – Utilização de Cesto aéreo;

POP.00288.EQTL – Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL – Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

POP.00306.EQTL - Abrir/Fechar chave fusível de três estágio (religadora) no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00566.EQTL - Abrir/Fechar de Grampo de Linha Viva;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Atribuição da Ordem de Execução para equipe em campo:

6.1.1 Abrir o G2M View / Mapa, efetuar login com senha e usuário de rede;



Figura 1 - Tela de login no G2M/View

6.1.2 Acessar no G2M View a aba de Manutenção>Rede de Distribuição>Gerenciar Execução.

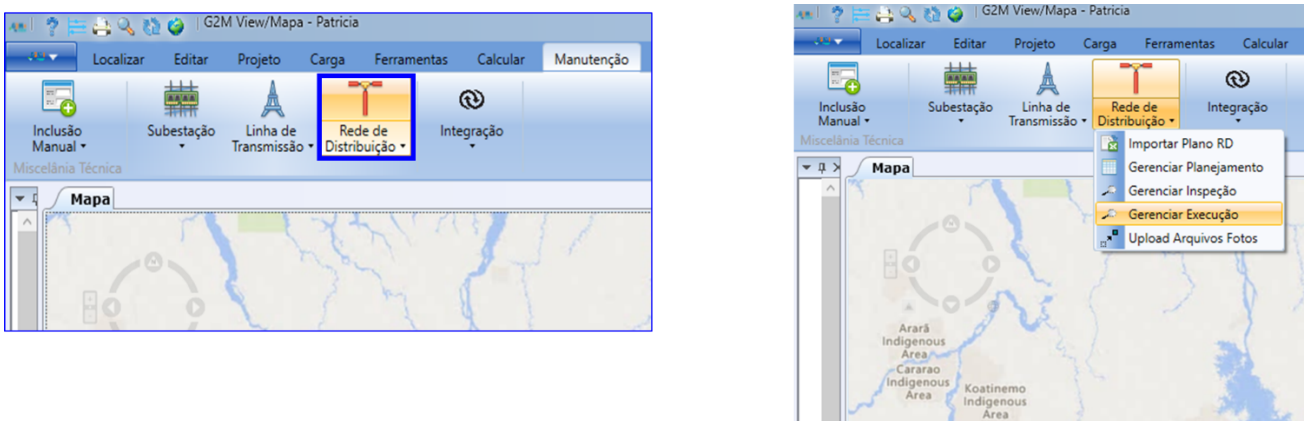


Figura 2 - Caminho para acesso à aba de Gerenciar Execução.

6.1.3 A tela abaixo será exibida. Para exibição das ordens e defeitos é necessário aplicar os filtros obrigatórios de Regional, Seccional e Plano.

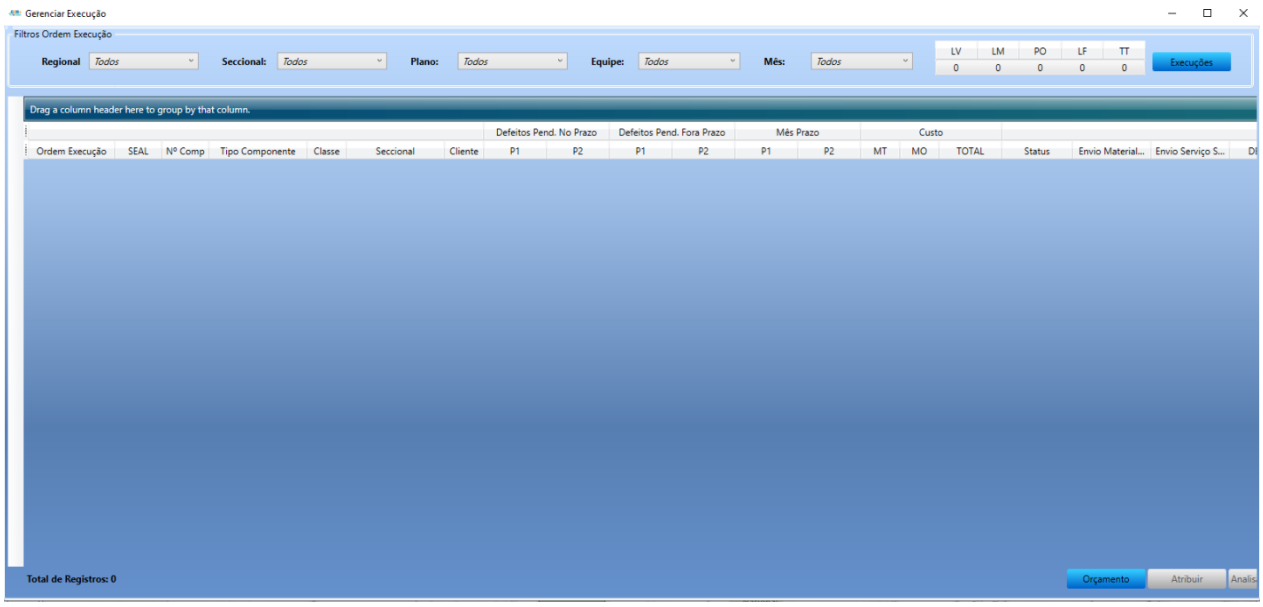


Figura 3 - Tela de Gerenciar Execução.

6.1.4 Logo que os filtros são inseridos serão apresentadas as ordens inspecionadas e validadas pelo controller. Na tela, serão exibidos todos os defeitos levantados informando a quantidade de defeitos por equipes, por classe de custo, prioridade e status de execução.



Figura 4 - Seleção dos filtros e das ordens disponiveis para atribuição no G2M View.

6.1.5 Em seguida, deve-se selecionar a ordem que deseja enviar para a equipe em campo e clicar em atribuir.

Impressão realizada em: 28/10/2026



Figura 5 - Seleção da ordem que deseja se atribuir.

6.1.6 Após clicar em “Atribuir”, será aberta a janela de seleção da equipe em campo que irá realizar a atividade.

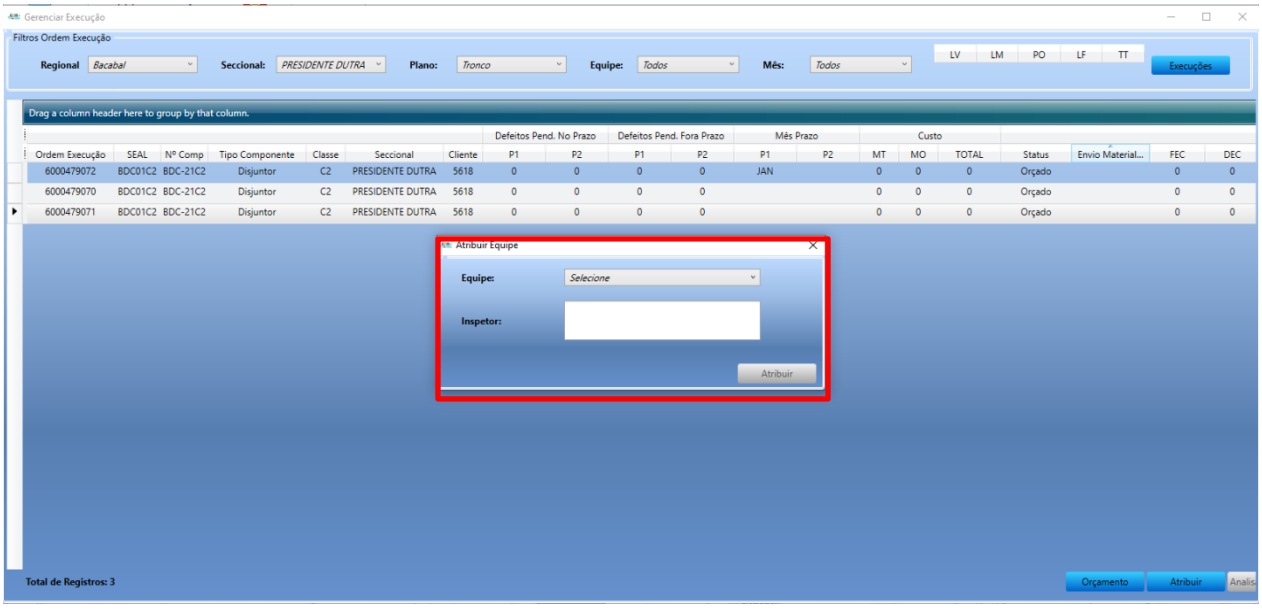


Figura 6 - Tela de seleção da equipe em campo.

6.1.7 Em seguida, selecionar a equipe que se deseja atribuir a ordem. Atentar ao prefixo correto da equipe.

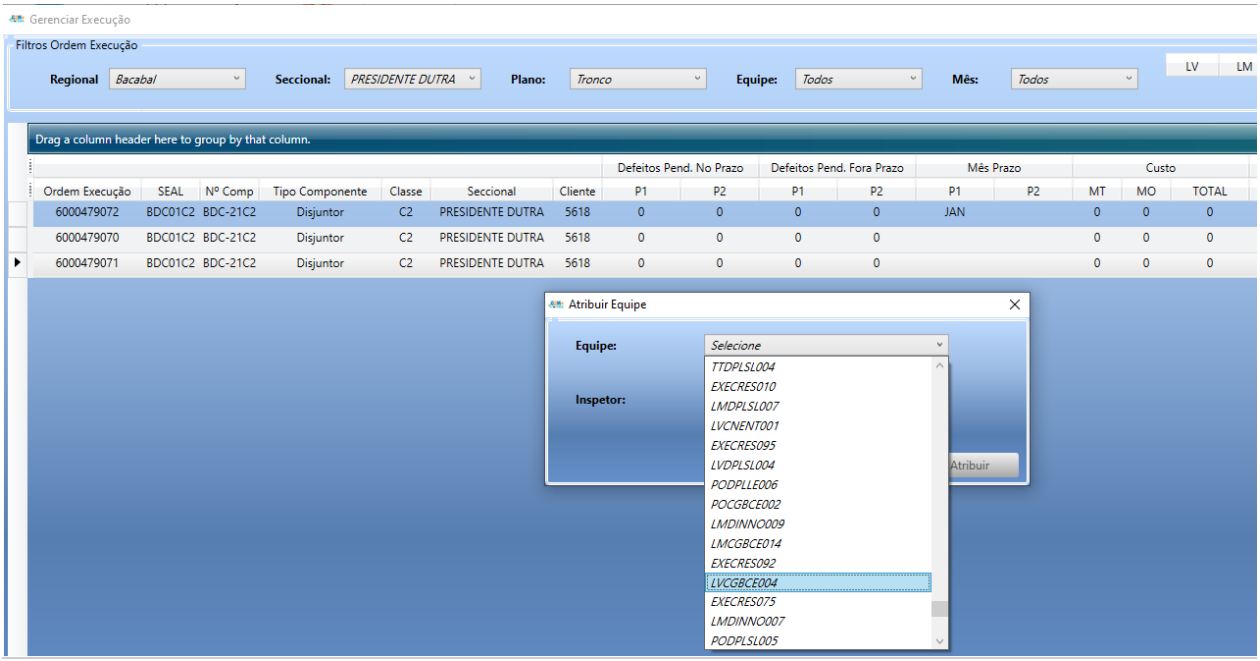


Figura 7 - Seleção da equipe de campo que irá realizar a retirada da anomalia.

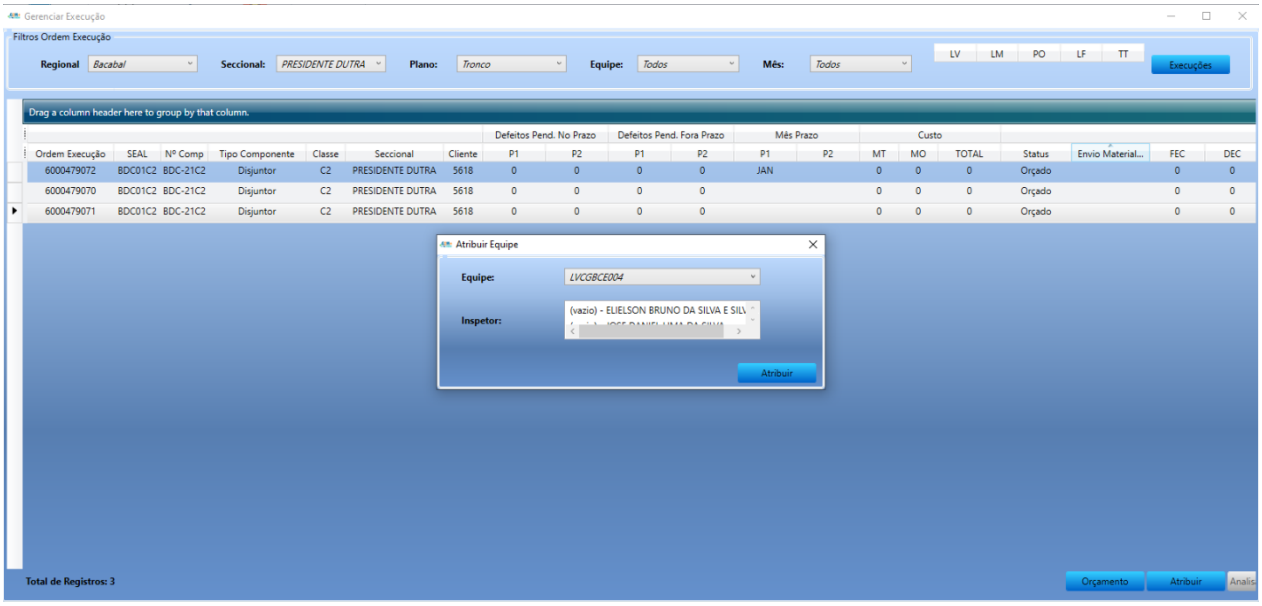


Figura 8 - Equipe selecionada para a retirada do defeito em campo.

6.1.8 Após clicar em “Atribuir” aparecerá a mensagem abaixo informando o sucesso na atribuição da ordem à equipe executora.

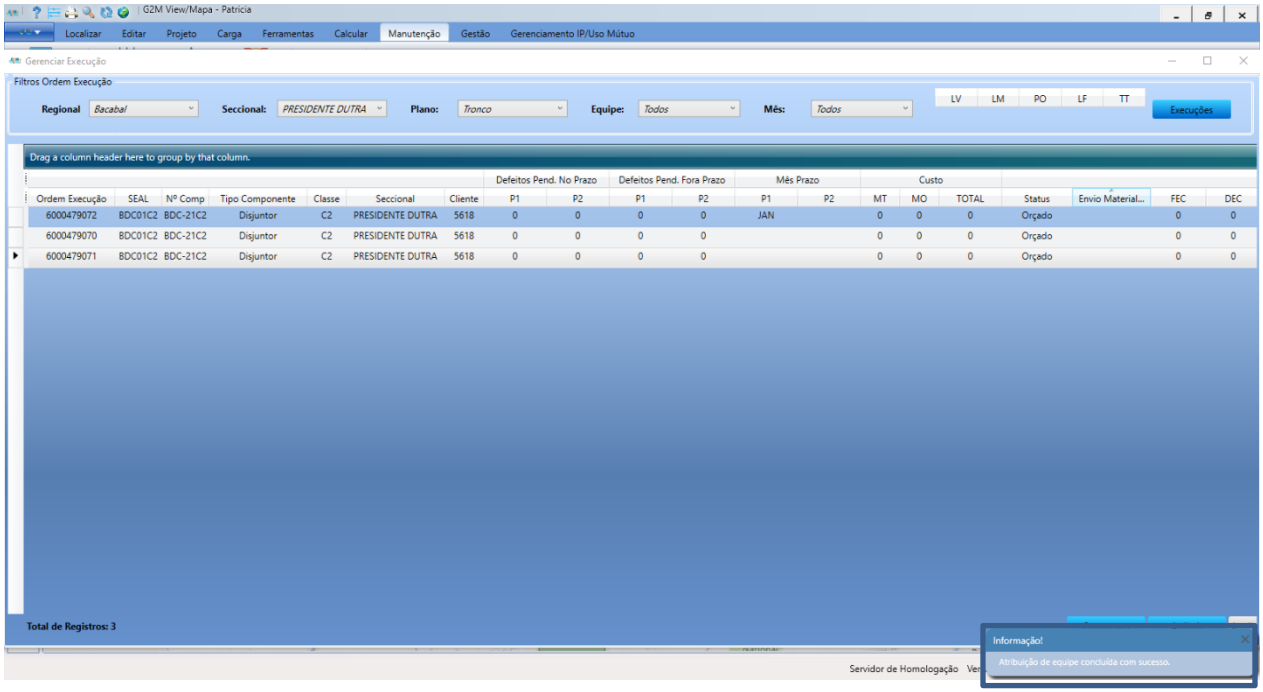


Figura 9 - Mensagem de sucesso para atribuição da equipe em campo.

6.1.9 Para confirmar a atribuição da ordem, recomenda-se fechar a tela de “Gerenciar Execução” e abri-la novamente de forma a avaliar se o status da ordem de fato foi alterado.



Figura 10 - Confirmação da alteração do Status da ordem na aba de Gerenciar Execução.

6.2 Acessar a ordem de execução no Tablet

6.2.1 Acessar o ícone do G2M+Man Mobile no Tablet.



Figura 11 - Ícone do G2M+Man Mobile no tablet.

6.2.2 Após acessar o ícone do G2M+Man Mobile no tablet, aguardar carregar a o código da equipe na tela de login do aplicativo.



Figura 12 - Tela de login do G2M+Man Mobile.

6.2.3 Clicar sobre o código da equipe e buscar o código referente à equipe. Clicar no código da equipe logo que encontrá-la.

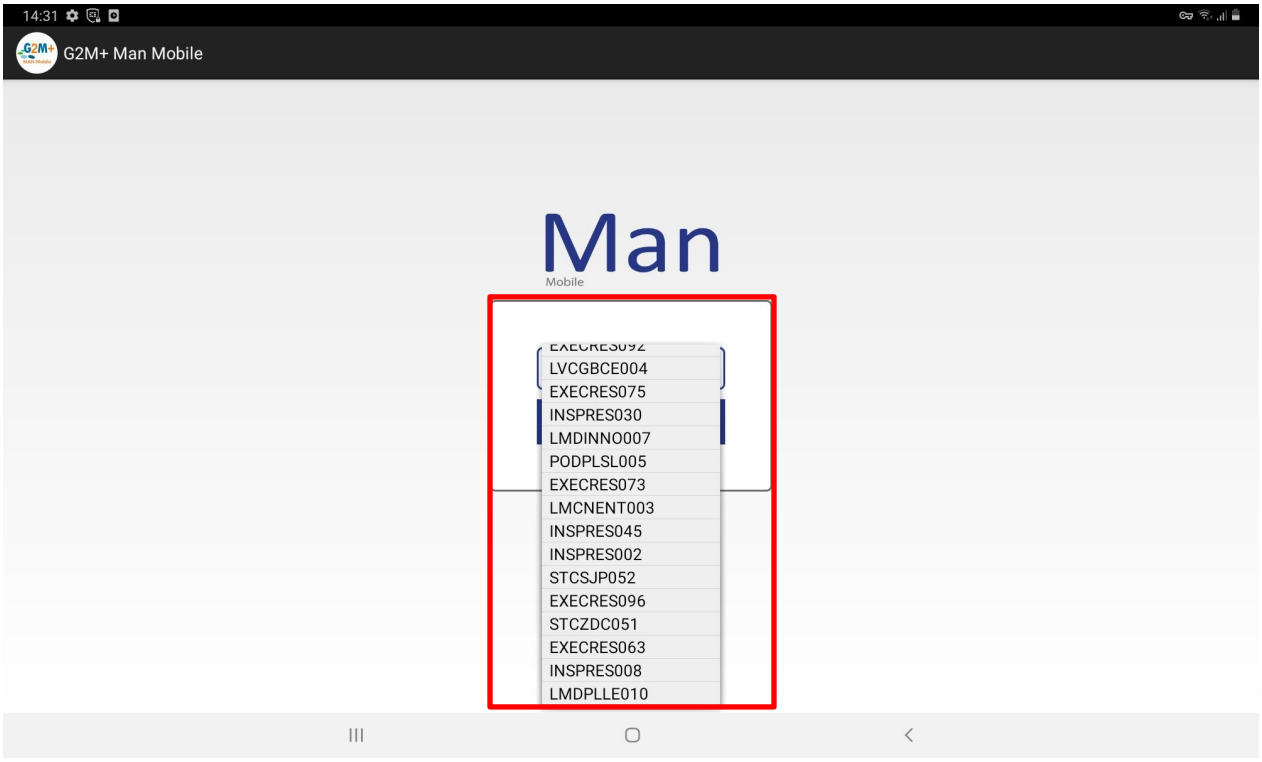
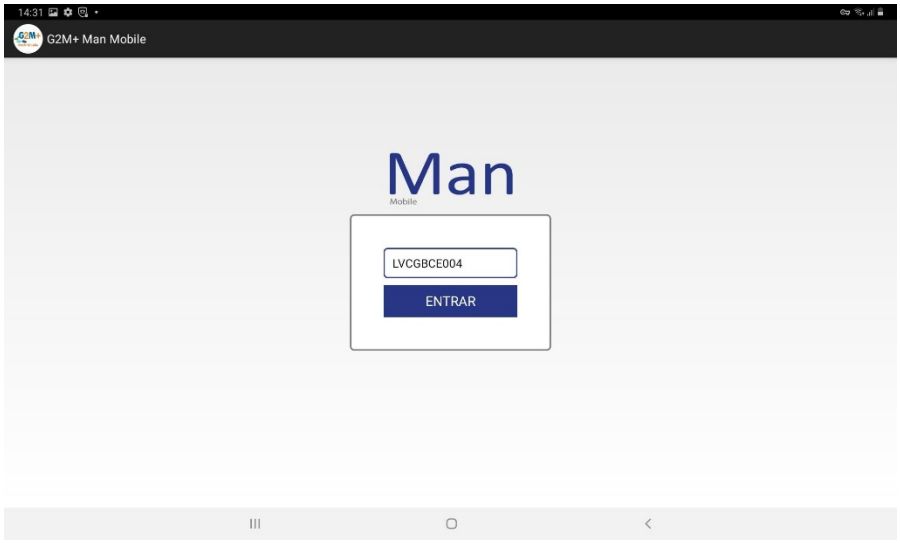


Figura 13 - Seleção da equipe executora do serviço.

6.2.4 Após acessar e selecionar a equipe executora, clicar em “Entrar”. Esse procedimento de acesso ao sistema no tablet precisará ser realizado apenas uma vez após a instalação do aplicativo.



6.2.5 Após acessar e selecionar a equipe executora, clicar em “Entrar”. Esse procedimento de acesso ao sistema no tablet precisará ser realizado apenas uma vez após a instalação do aplicativo.



Figura 14 - Tela de acesso ao G2M+Man Mobile no Tablet.

6.3 Após acessar o aplicativo no Tablet, aparecerá a tela de serviços com as ordens disponíveis para execução. No tablet estarão disponíveis as abas abaixo:

- Serviços – Tela em que aparecerão as ordens disponíveis para execução;
- Mapa – Que constará o mapa com o circuito selecionado;
- Status – Trará o status das ordens de inspeção e execução, bem como informações gerais sobre a mesma;
- Ajuda – Tela que traz algumas orientações de preenchimento da inspeção.

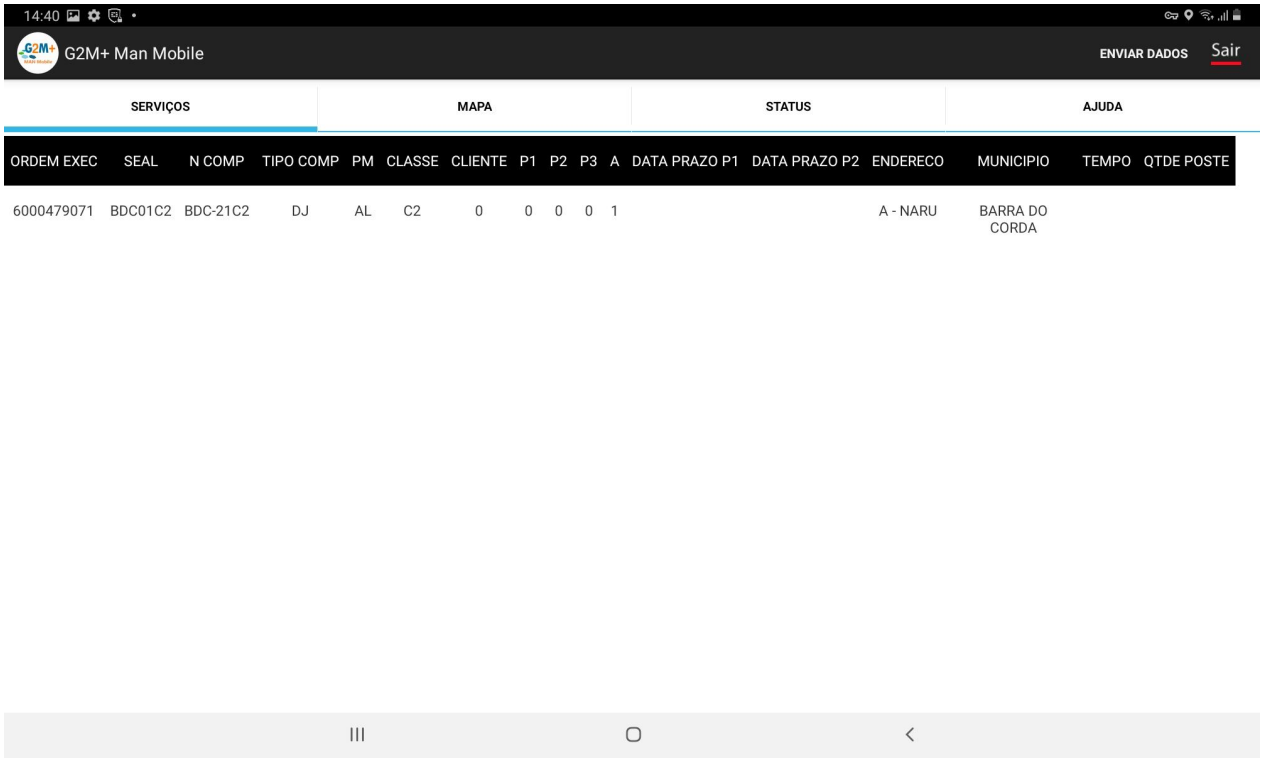
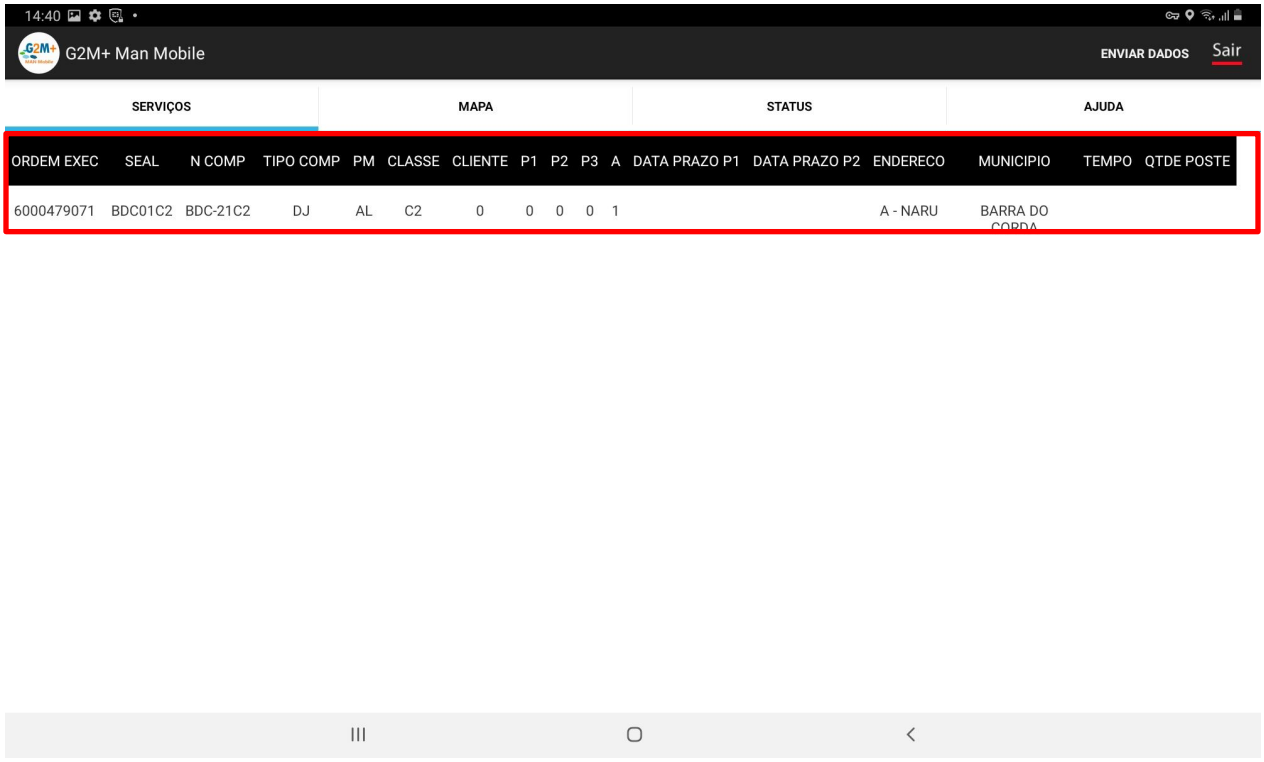


Figura 15 - Tela incial do tablet com as ordens disponíveis para execução.

6.3.1 Após acessar o aplicativo no tablet, clicar na ordem de execução que se deseja trabalhar.



6.3.2 Após clicar na ordem, será exibida a mensagem abaixo para definição da atividade a ser desenvolvida. Clicar em “Visualizar Execução”.

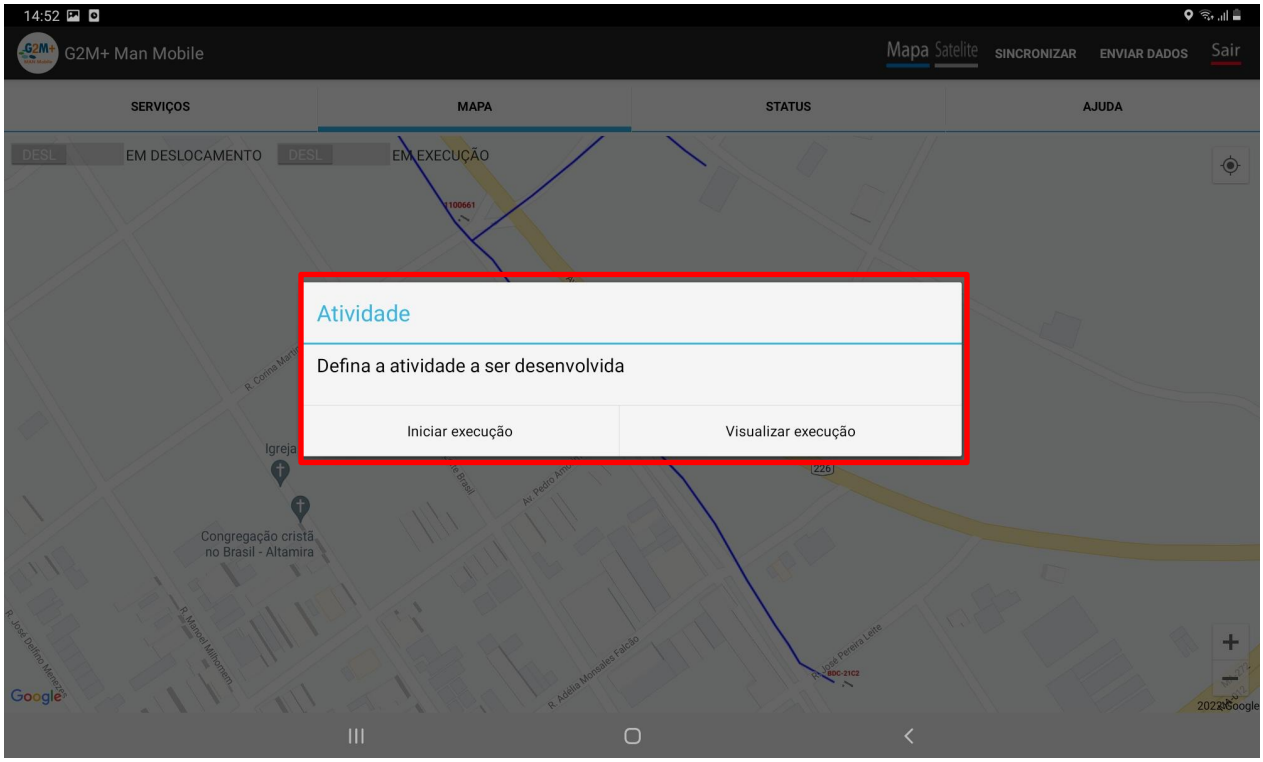


Figura 16 - Tela com mensagem de definição da atividade a ser desenvolvida.

6.3.3 Após clicar em “Visualizar Execução”, o circuito referente à ordem de execução será exibido com as anomalias associadas a ela.

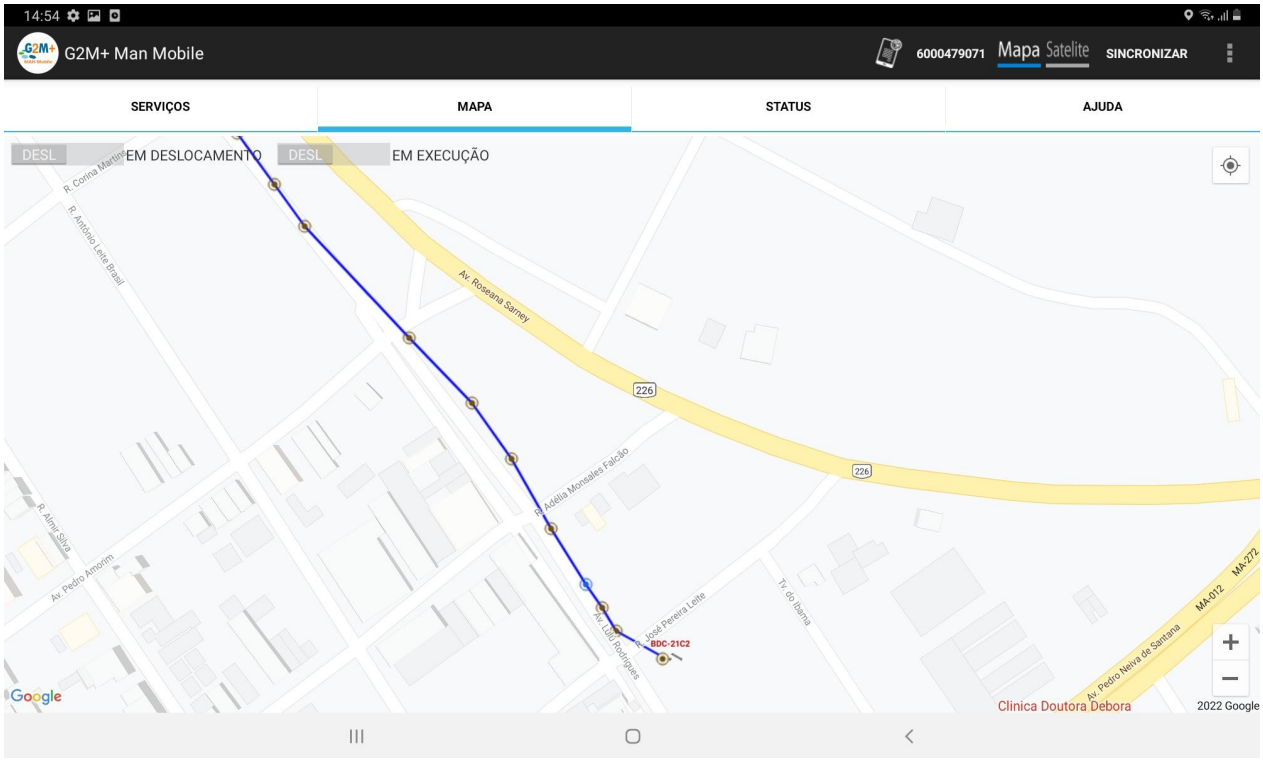


Figura 17 - Visualização do circuito de Execução.

6.3.4 Após visualizar o circuito, retornar à aba de serviços e clicar na ordem de execução.

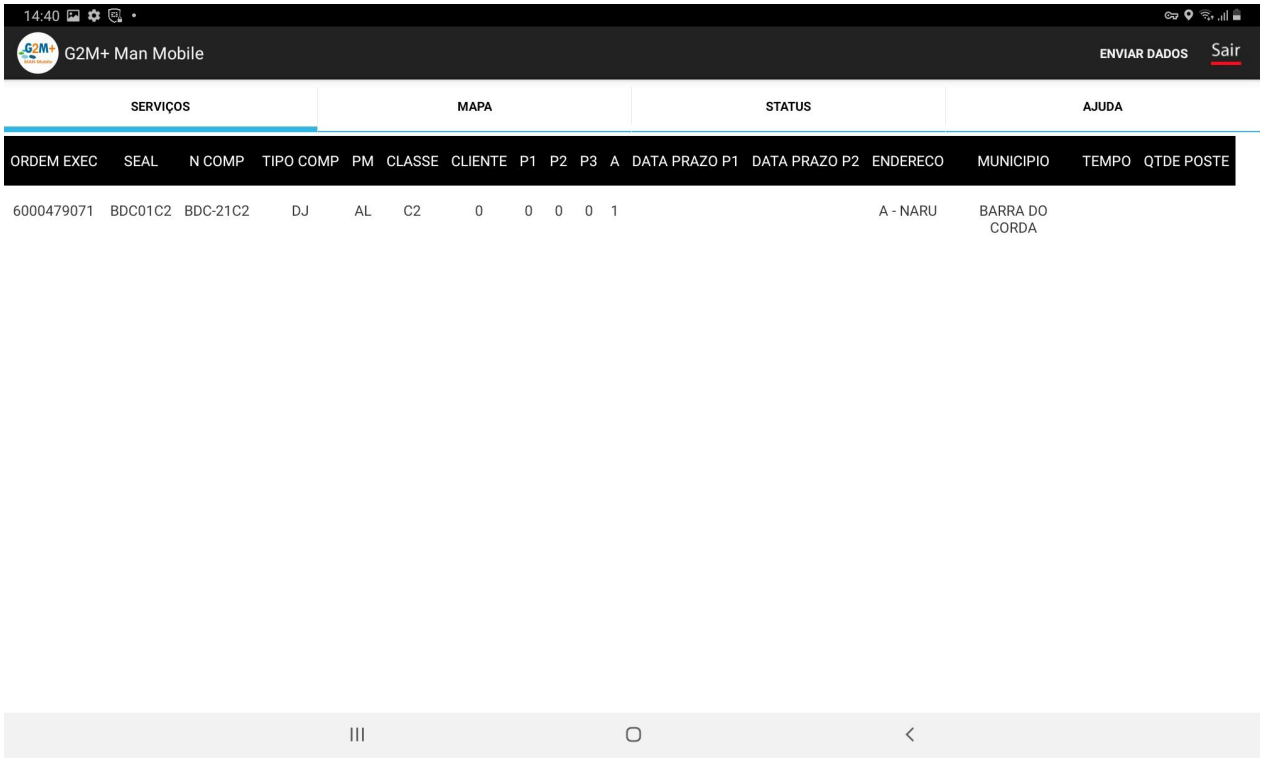


Figura 18 - Aba de serviços e tela de seleção da ordem de execução.

6.3.5 A mensagem de definição da atividade será novamente exibida. Selecionar “Iniciar Execução.

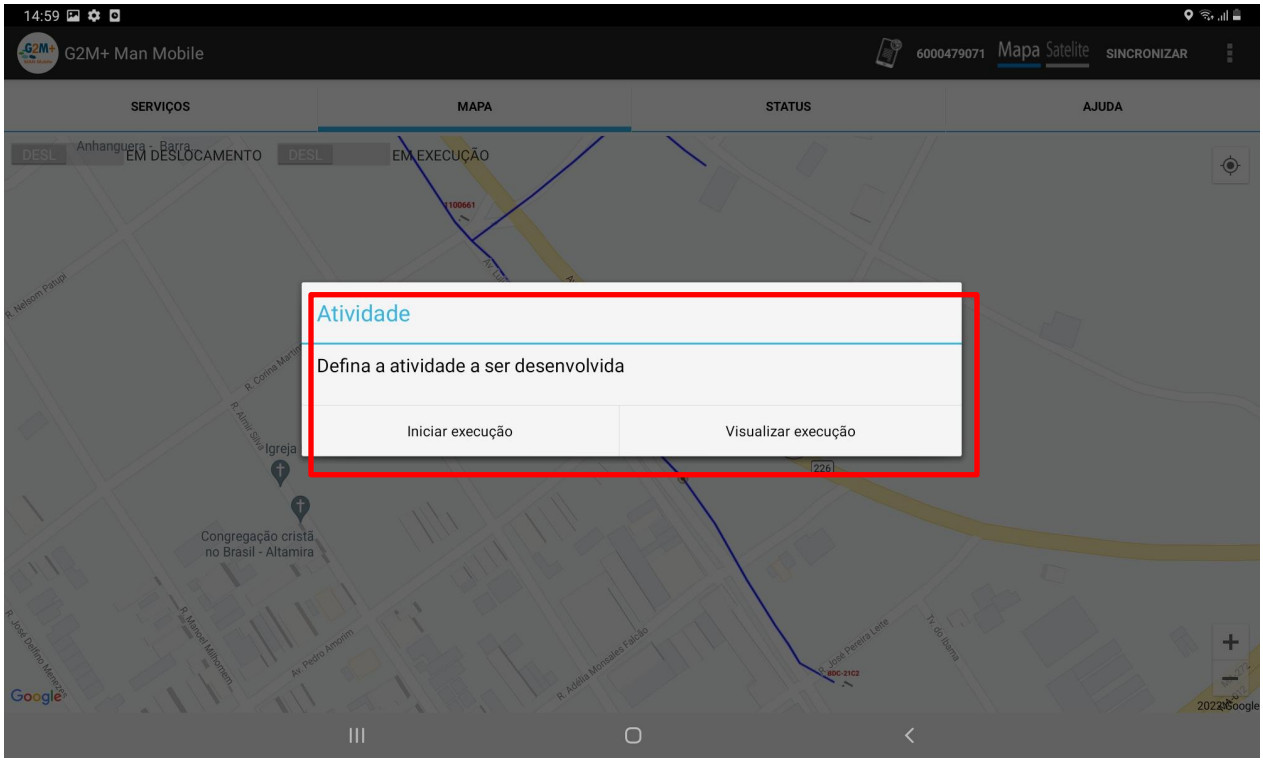


Figura 19 - Definição da atividade que será realizada na ordem.

6.3.6 Após selecionar o início da execução, selecionar o tipo de câmera que será utilizada para realização da inspeção.

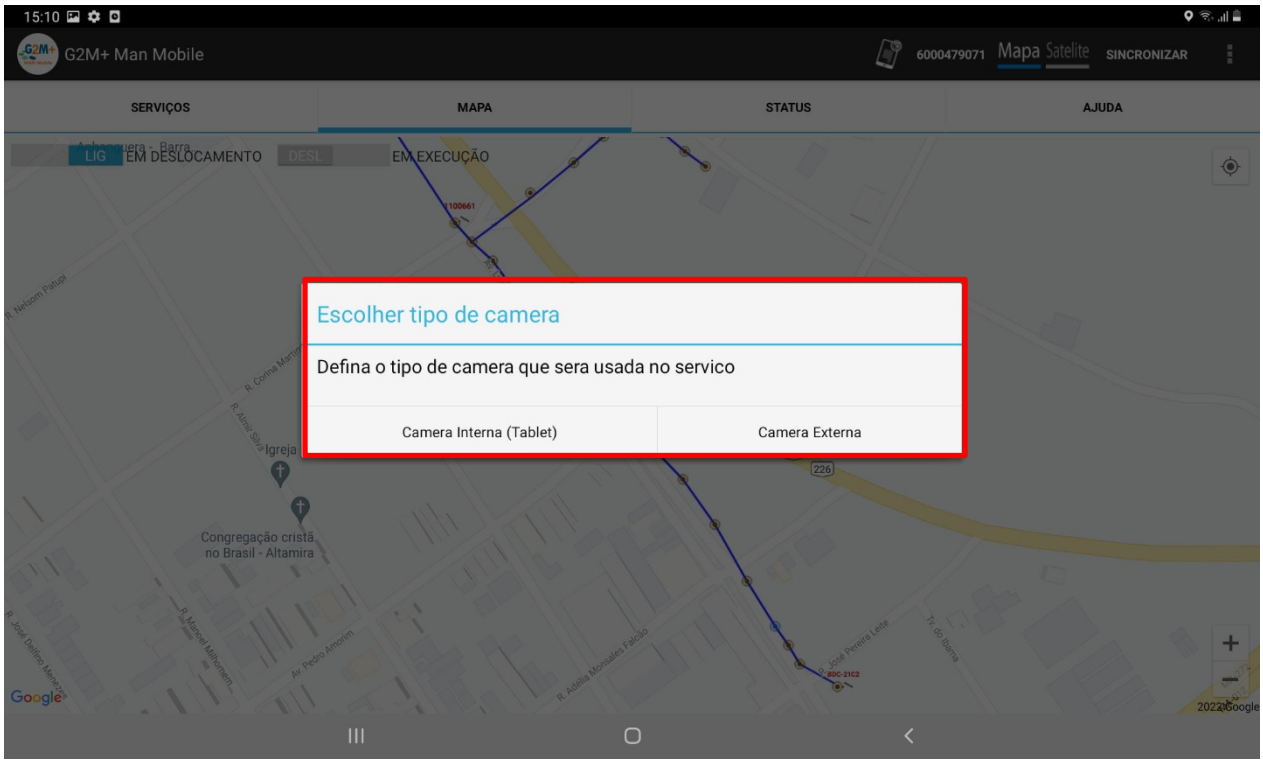


Figura 20 - Tela de Seleção do tipo de câmera que ser utilizada.

6.3.7 Em seguida, o circuito será carregado na tela. Neste momento o botão de deslocamento vai imediatamente para ON. Neste ponto, verificar se todo o circuito foi carregado.

Nota 01: Nessa primeira versão do apk será utilizado apenas a câmera interna.

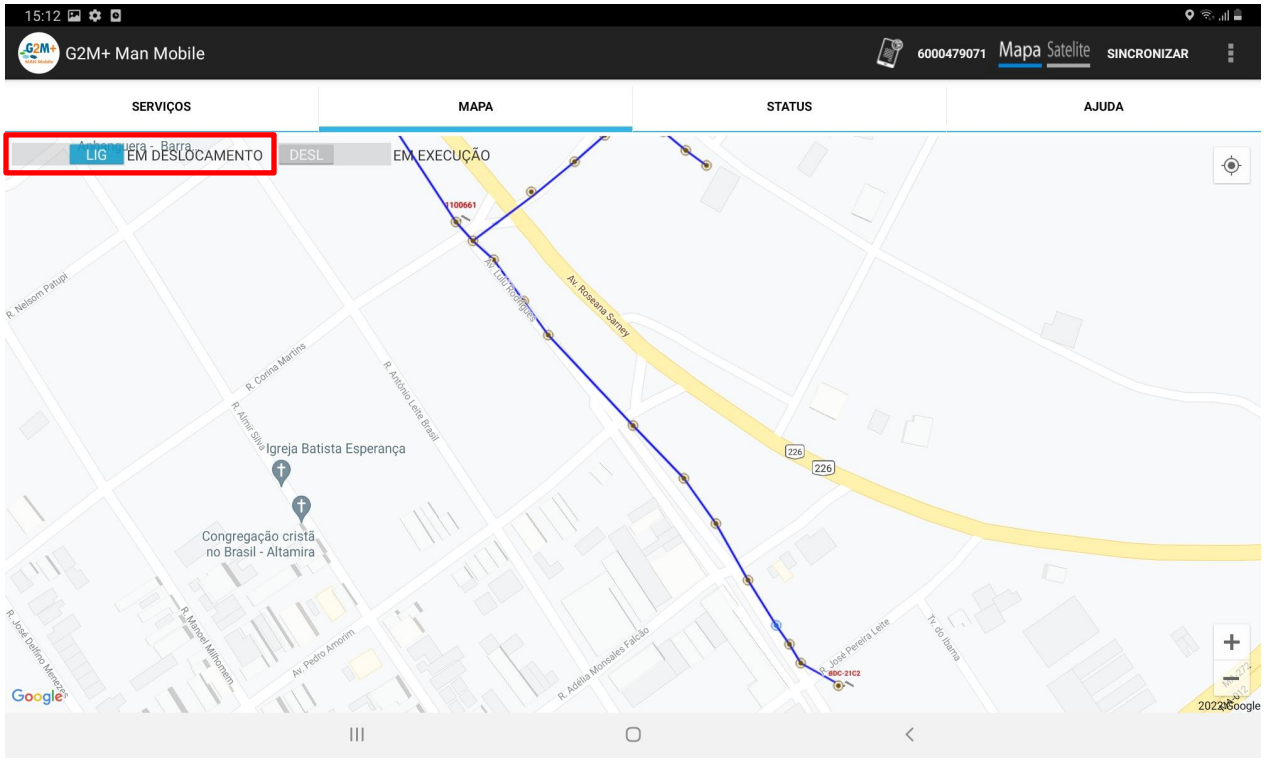


Figura 21 - Circuito carregado na tela do MAN.

6.3.8 Confirmado o carregamento total do circuito na tela do tablet, desconectar o tablet do wifi da rede Equatorial.

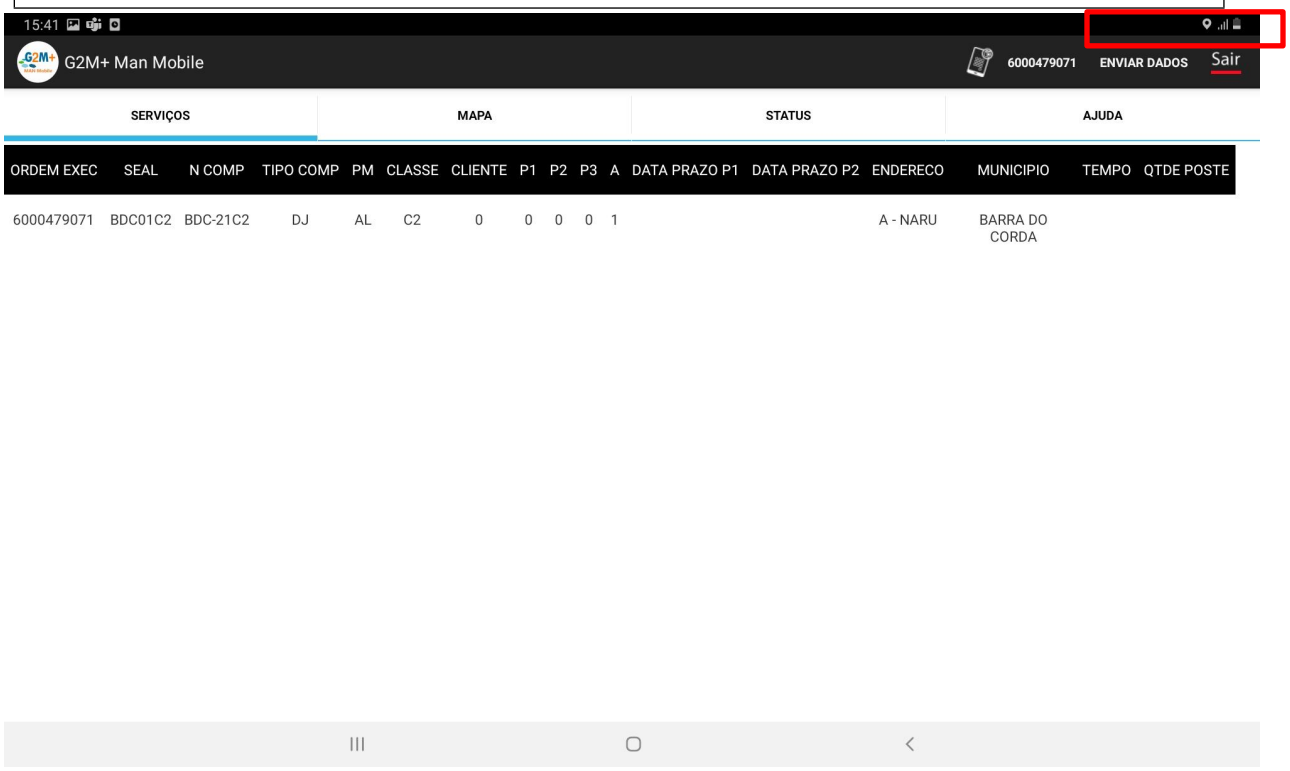


Figura 22 - Tela de Serviços do Tablet com o WIFI desconectado da rede.

6.3.9 Para iniciar a execução, clicar no poste com defeitos (sinalizados com as cores vermelho, laranja e cinza);

Nota 02: Os postes na cor vermelha apresentam anomalias de prioridade P1, os postes na cor laranja possuem anomalias de prioridade P2 e postes na cor cinza possuem anomalias do tipo Acompanhamento.

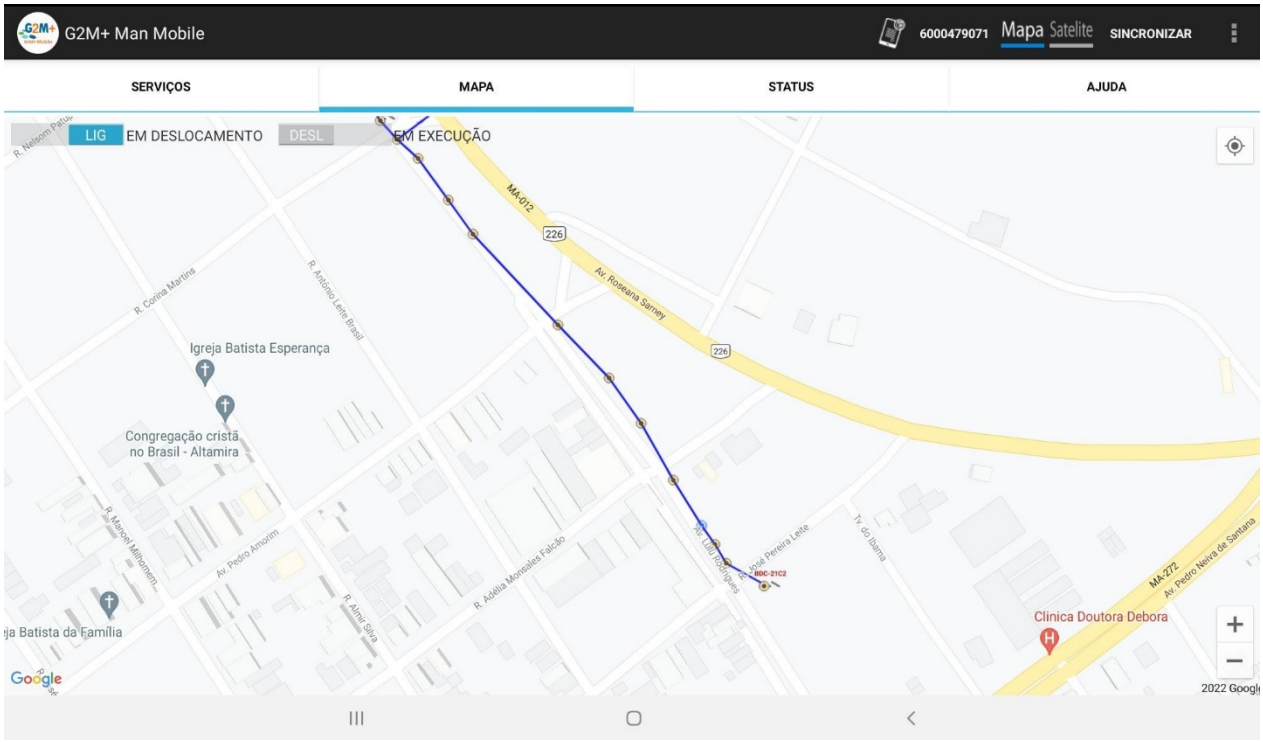


Figura 23 - Tela de seleção poste com defeito que se deseja executar.

6.3.10 Logo que o poste é selecionado os defeitos associados a ele aparecerão na tela do tablet.

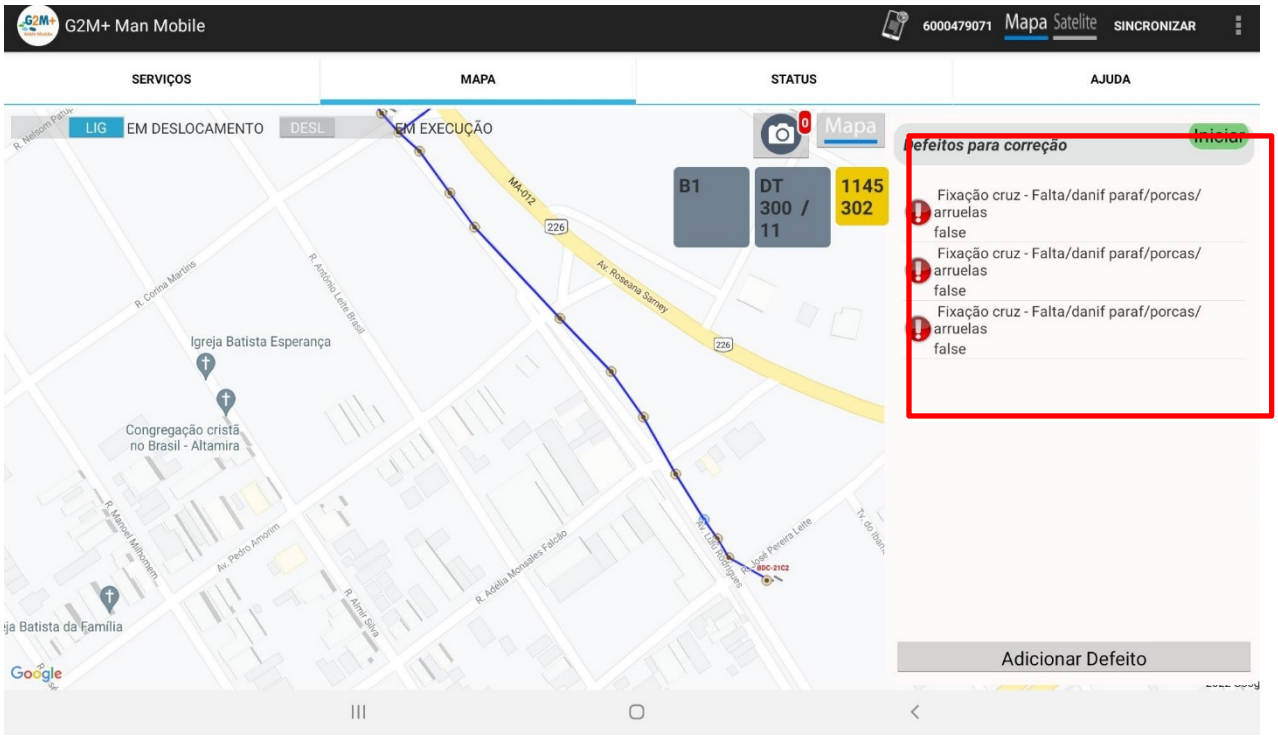


Figura 24 - Tela com os defeitos carregados para execução no Tablet.

6.3.11 Após clicar em “Iniciar”, aparecerá a mensagem abaixo informando a necessidade de colocar o botão “Execução” em LIG. Clicar em “OK” na mensagem.

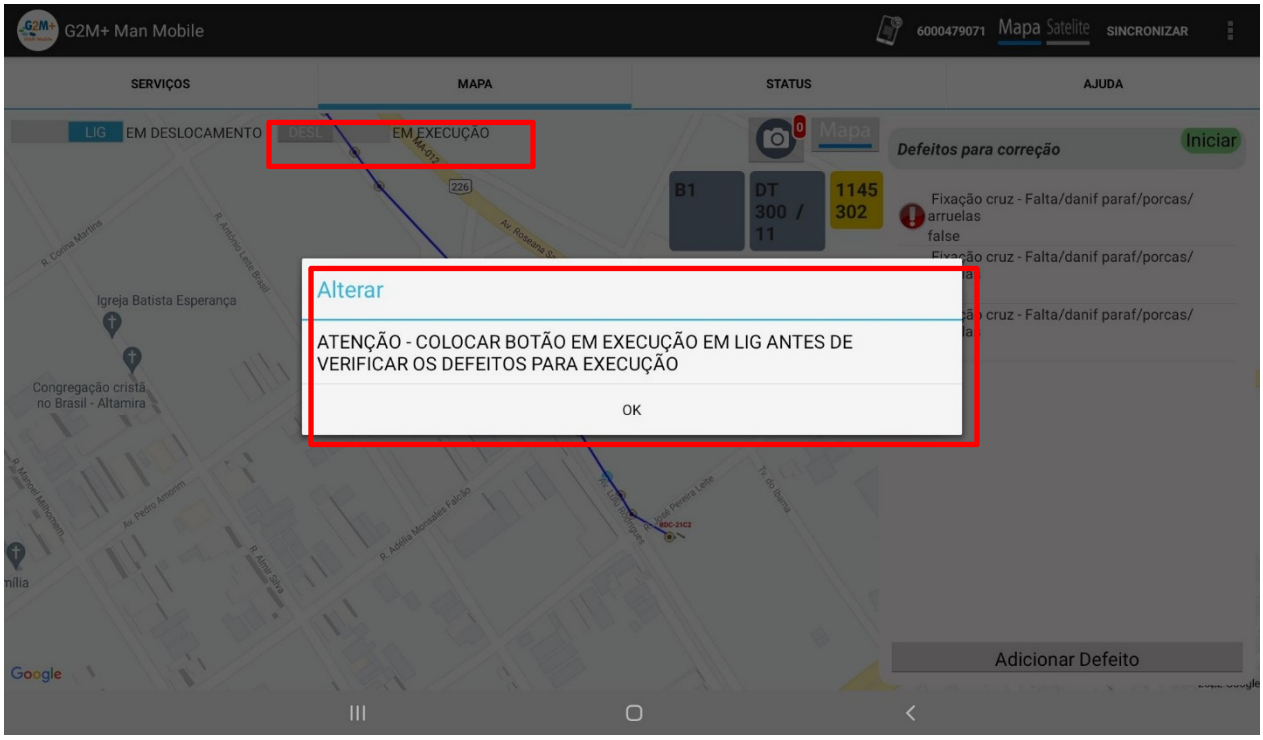


Figura 25 - Mensagem de sinalização para alteração do botão em execução.

6.3.12 Em seguida, clicar em “Iniciar”. Automaticamente, o botão será alterado para “Finalizar”.

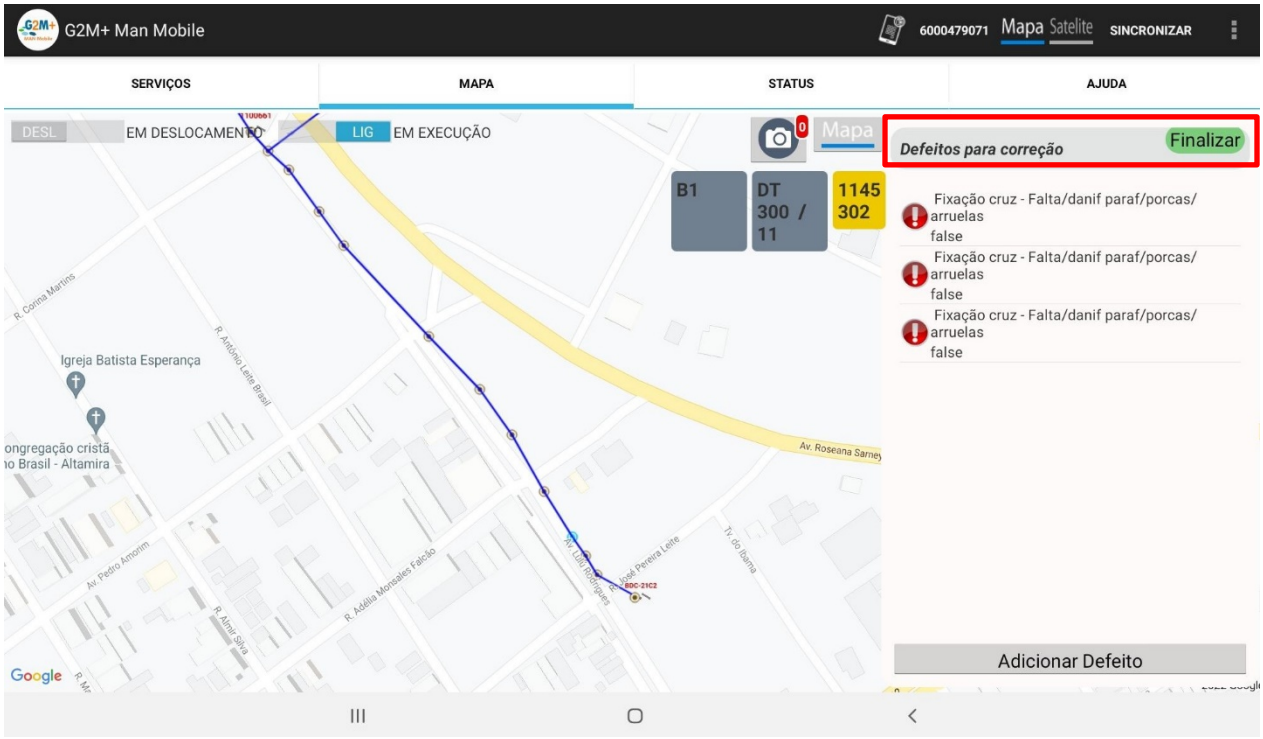


Figura 26 - Tela de execução dos serviços no Tablet com o botão já selecionado para "Finalizar".

6.3.13 Após clicar no defeito, aparecerão na tela os materiais e serviços que foram orçamentados pelo controller no momento de criação da ordem de execução.

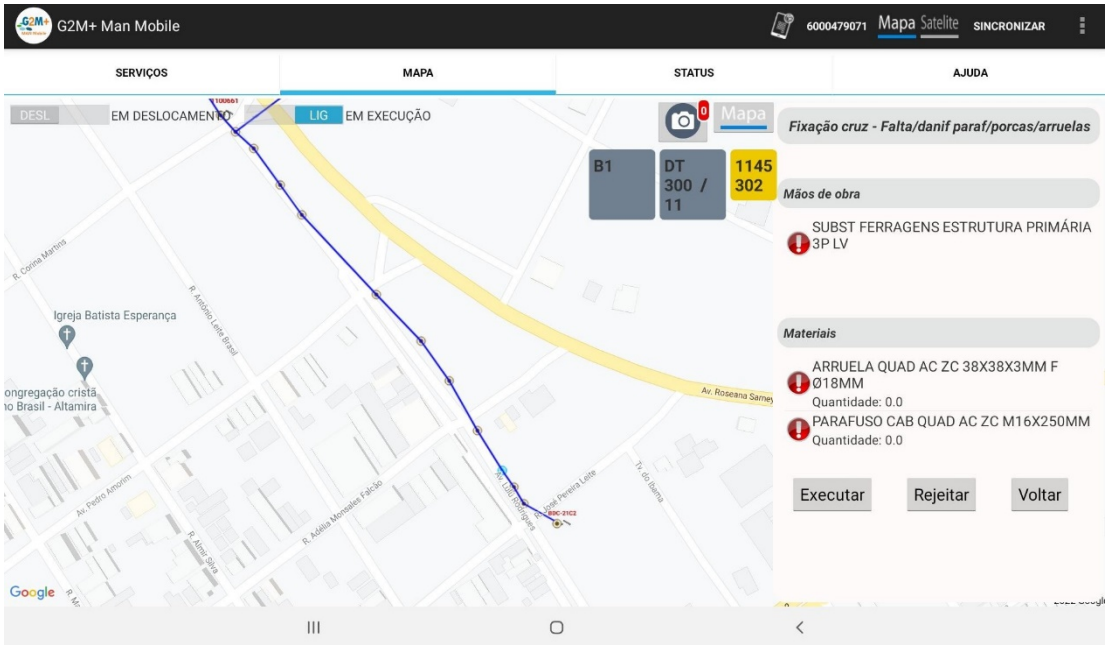


Figura 27 -Tela com os materiais e serviços orçados para o defeito selecionado para execução.

6.3.14 Para validar o material e serviço, clicar sobre o item que se deseja validar. Automaticamente, o item ficará na cor verde.

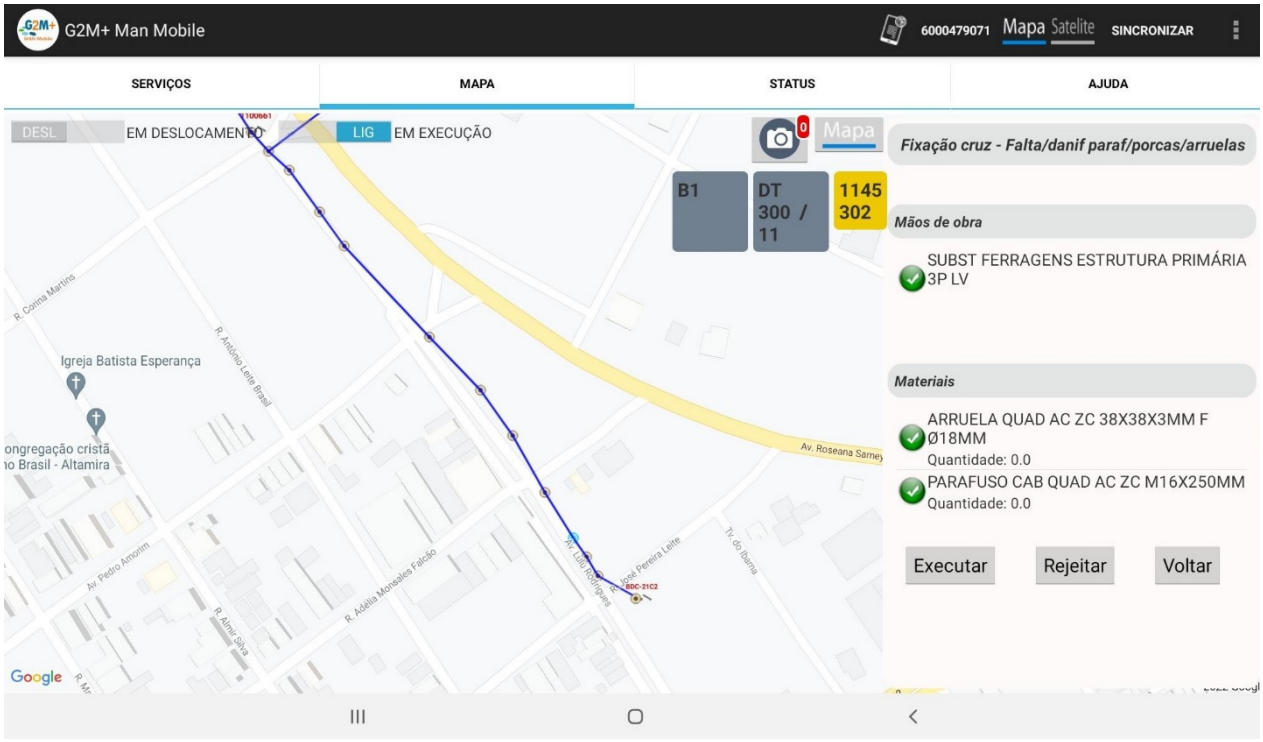


Figura 28 - Itens de material e serviços validados pelo executor.

6.3.15 Após a seleção dos itens, clicar em “Executar”.

Nota 03: Os itens logo que validados passarão a ficar na cor verde. Já os itens que permanecerem na cor vermelha serão excluídos.

Nota 04: Em hipótese alguma deverão ser rejeitados os itens de serviços.

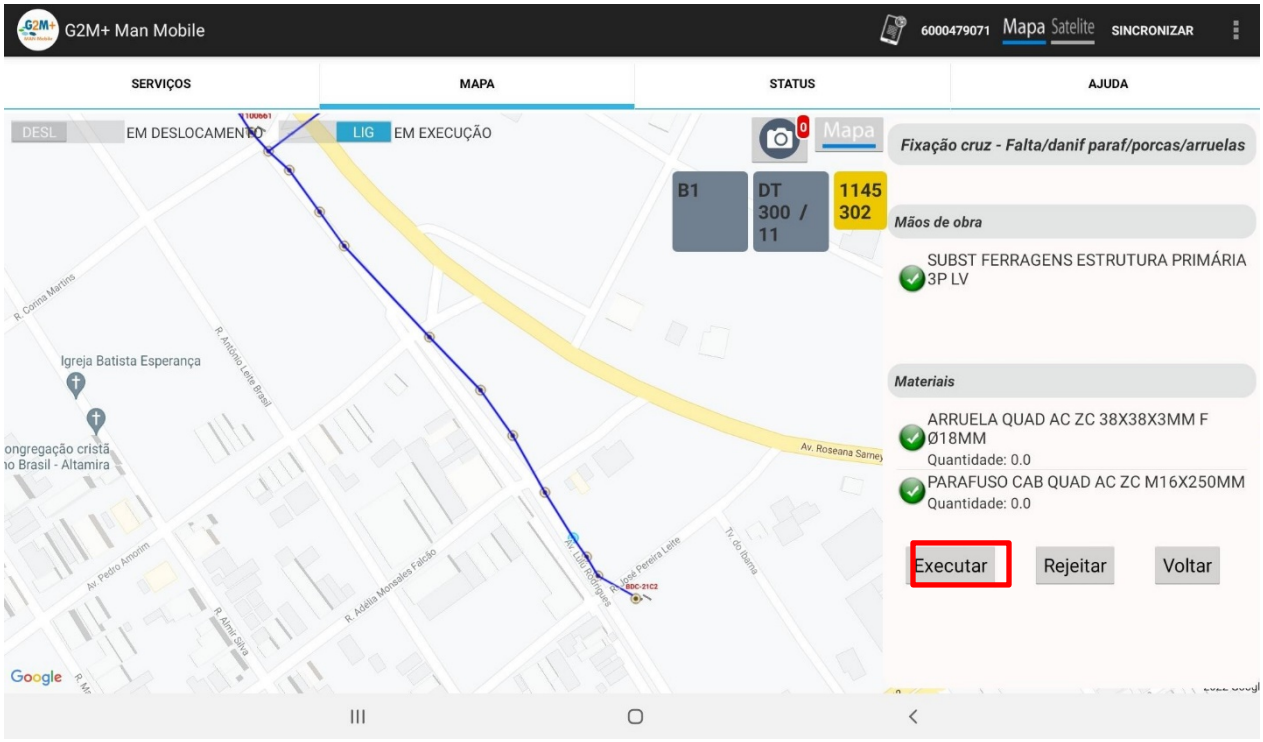


Figura 29 - Tela de seleção dos defeitos para execução.

6.3.16 Após a seleção da execução, aparecerá a mensagem abaixo para envio da foto.

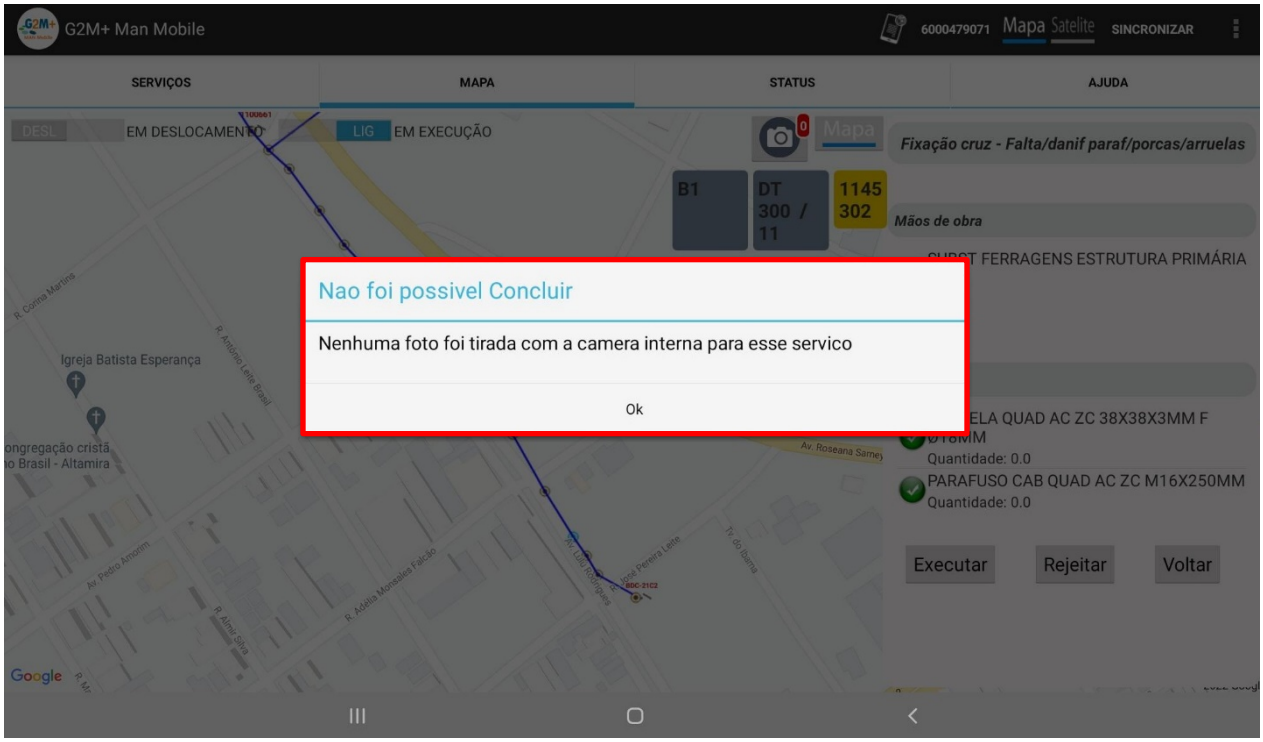


Figura 30 - Tela de seleção da foto da execução da anomalia.

6.3.17 Para o registro fotográfico, clicar no ícone da câmera e realizar o registro.

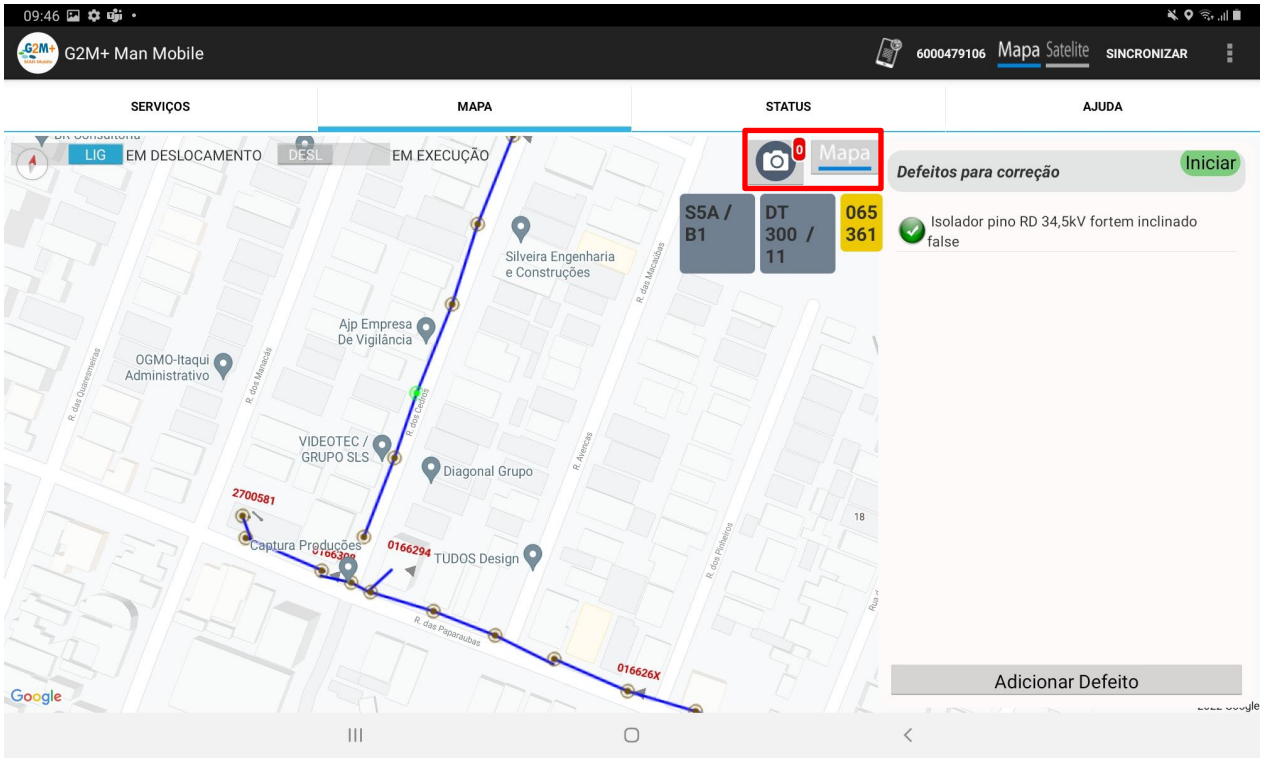


Figura 31 - Seleção do ícone da câmera para retirar a foto da anomalia executada.



Figura 32 - Registro Fotográfico da execução da Anomalia em Campo.

6.3.18 Imediatamente, as evidências retiradas aparecerão no canto inferior da tela.

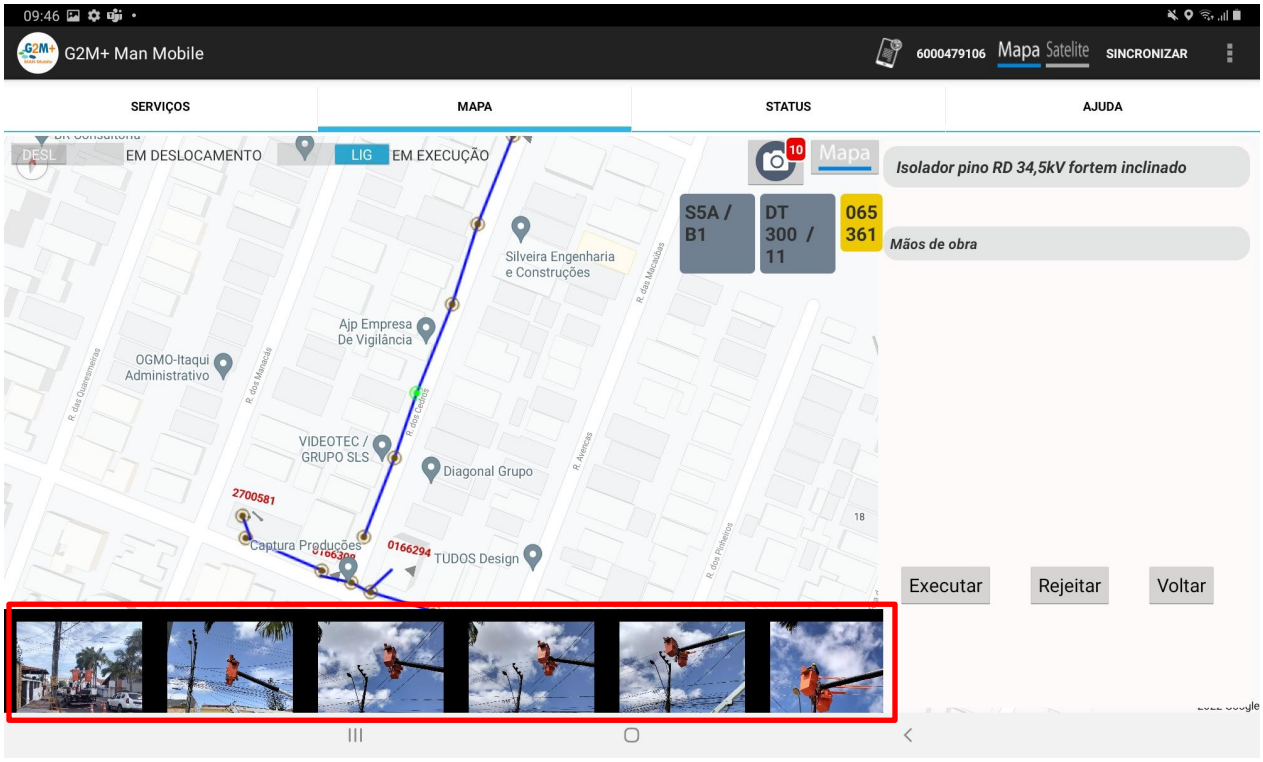


Figura 33 - Evidências retiradas para execução do defeito.

6.3.19 A tela seguinte será exibida sinalizando o defeito já executado e os que ainda estão pendentes. Para executar o próximo item, selecionar o item e refazer os passos 18 a 24.

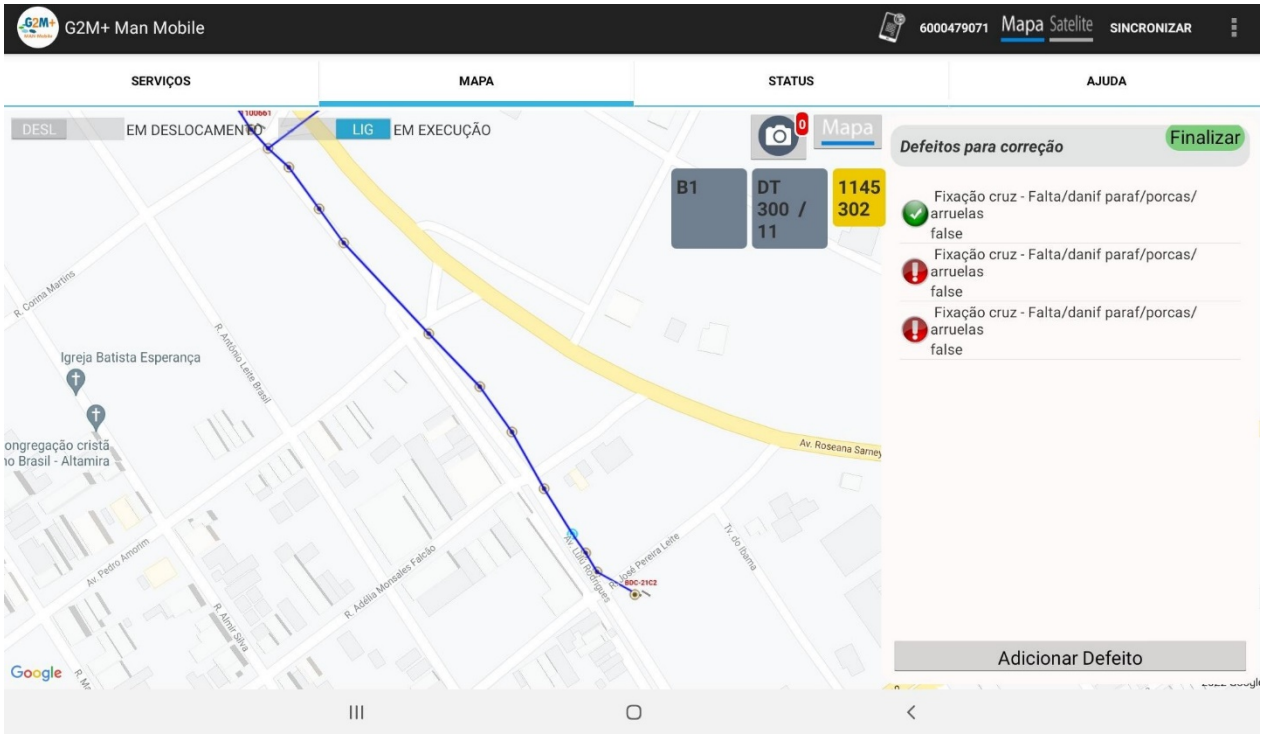


Figura 34 - Tela com os defeitos já executados e pendentes na ordem de execução.

6.3.20 Para rejeitar umas anomalias, basta realizar o registro fotográfico e clicar em rejeitar.

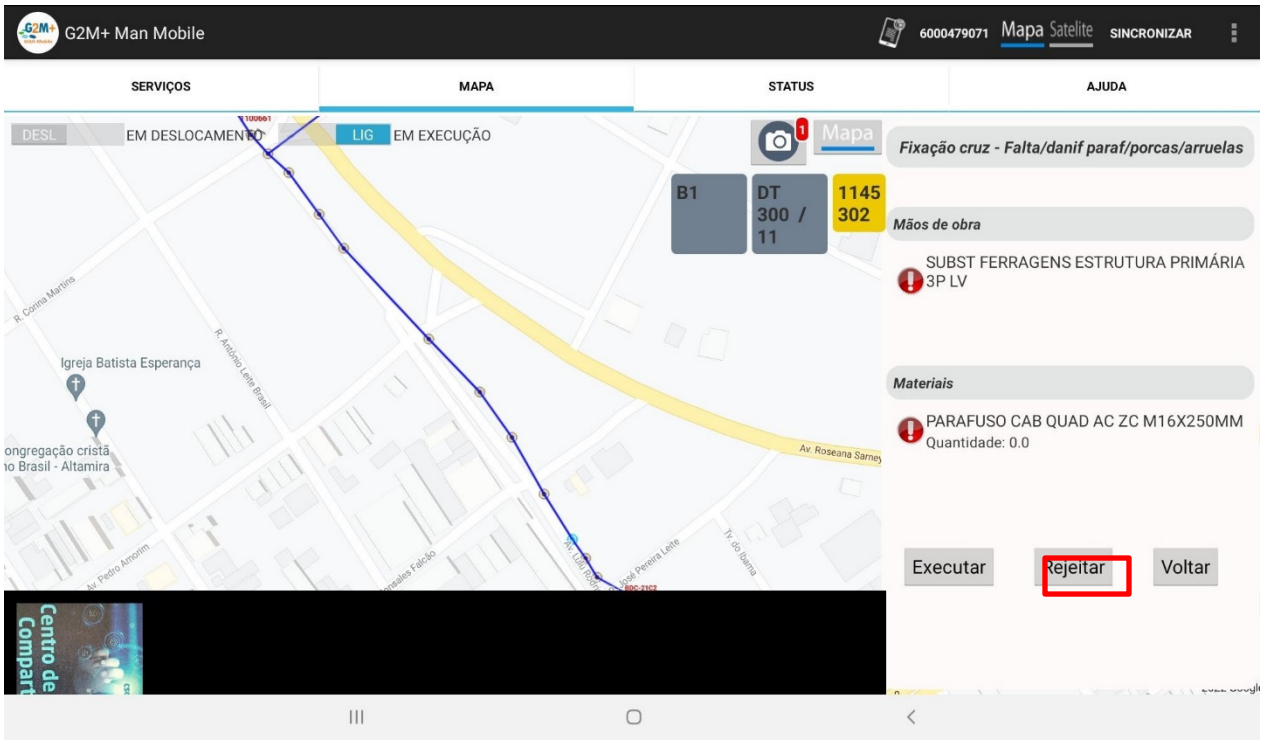


Figura 35 - Tela de Rejeição total da anomalias.

6.3.21 Após realizar a rejeição, sinalizar qual o motivo que impossibilitou a execução do serviço.

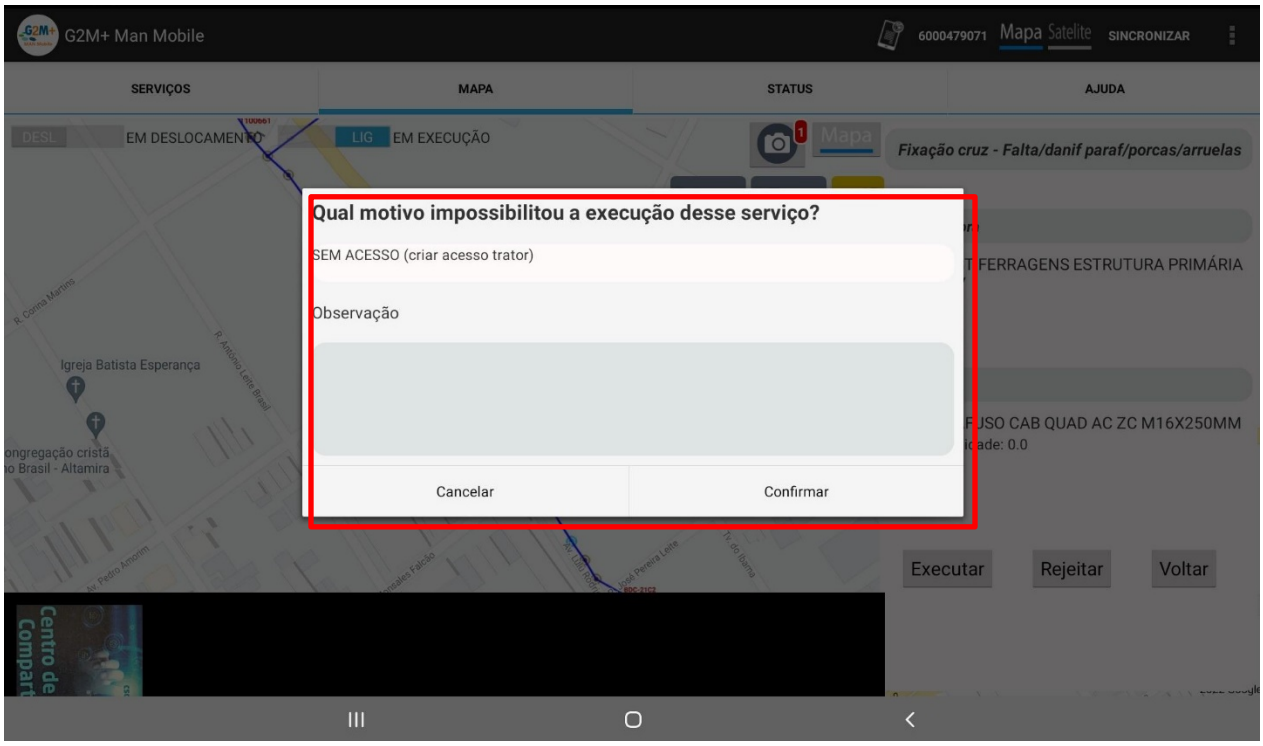


Figura 36 - Tela de sinalização da rejeição do motivo de impossibilidade da execução.

6.3.22 Clicando na justificativa, aparecerão os itens que o usuário poderá selecionar para sinalizar a impossibilidade. Sinalizar o que for pertinente à situação apresentada.

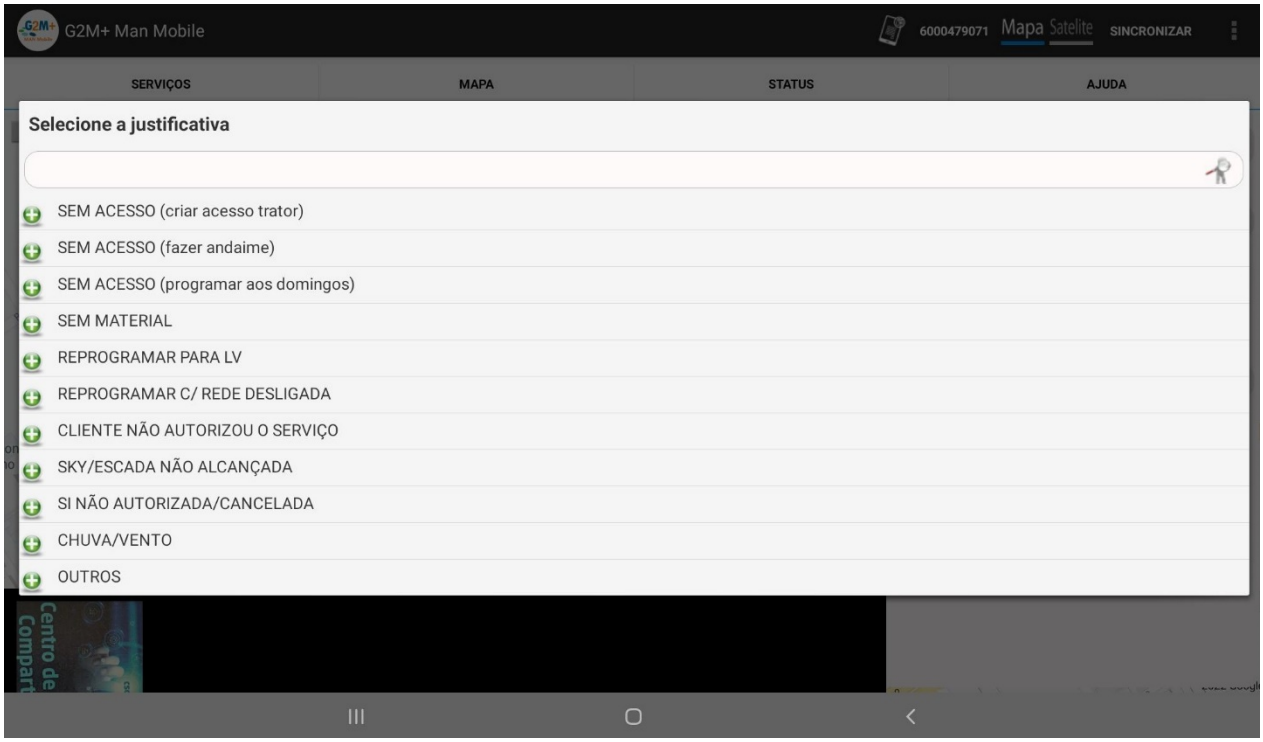


Figura 37 - Seleção da Justificativa de rejeição da anomalia em campo.

6.3.23 Em seguida, o usuário deverá detalhar no campo observação a razão da não execução da anomalia. Em seguida, clicar em confirmar.

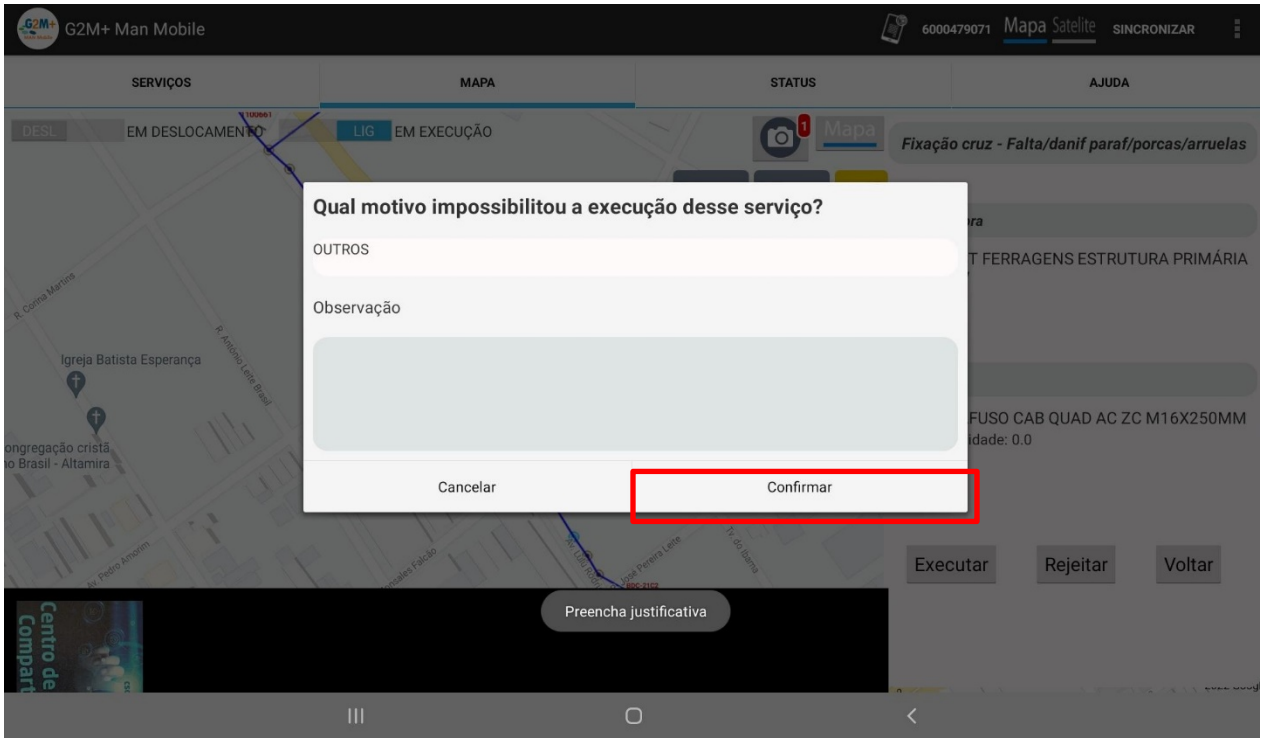


Figura 38 - Tela de preenchimento da justificativa de impossibilidade de execução em campo.

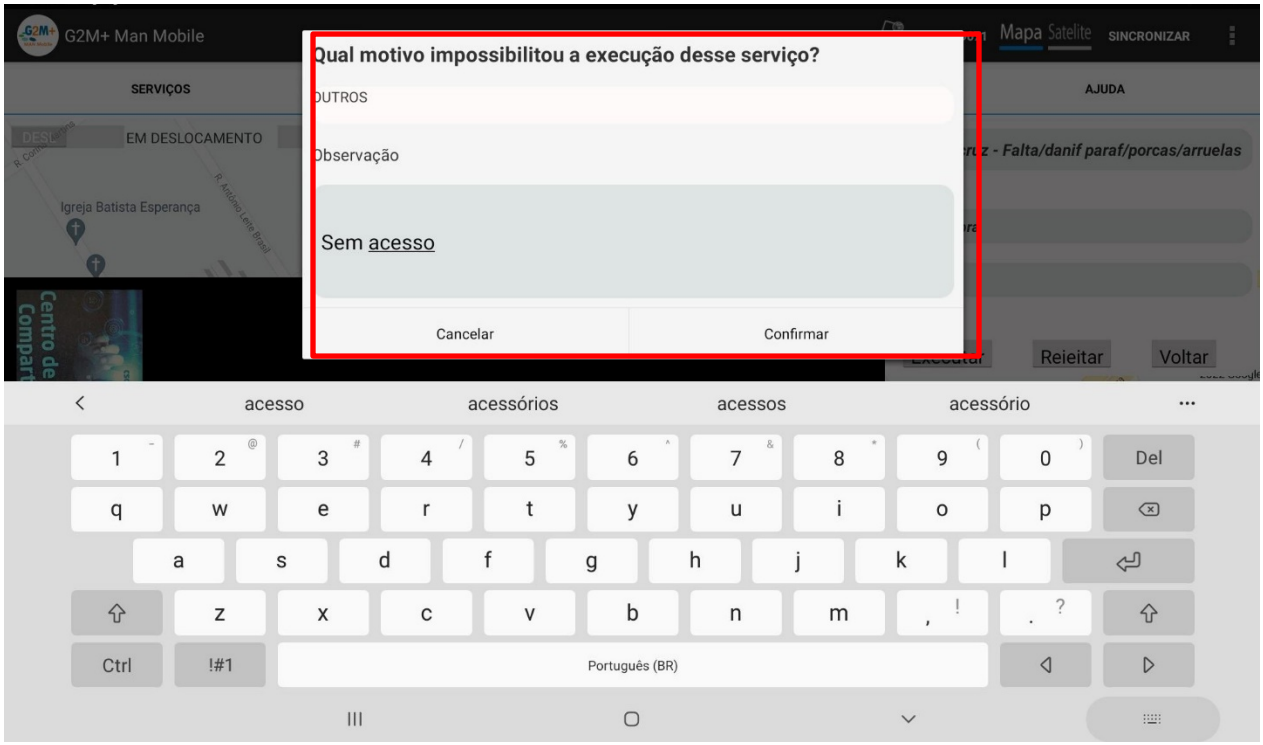


Figura 39 - Campo de observação preenchido com a justificativa de rejeição do serviço.

6.3.24 Após a rejeição da anomalia, a tela com as anomalias será exibida da seguinte forma.

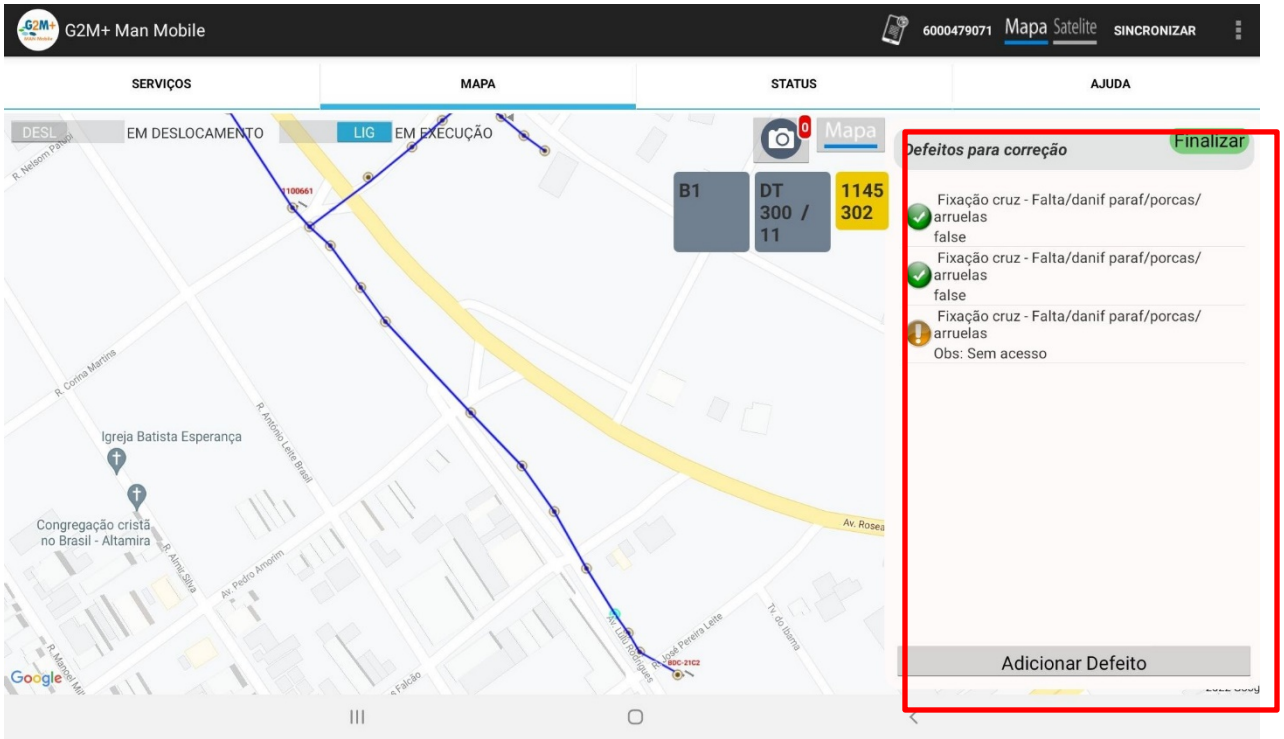


Figura 40 - Tela com os defeitos executados e rejeitados no MAN.

6.3.25 Para adicionar um defeito o usuário deverá clicar em “Adicionar Defeito”.

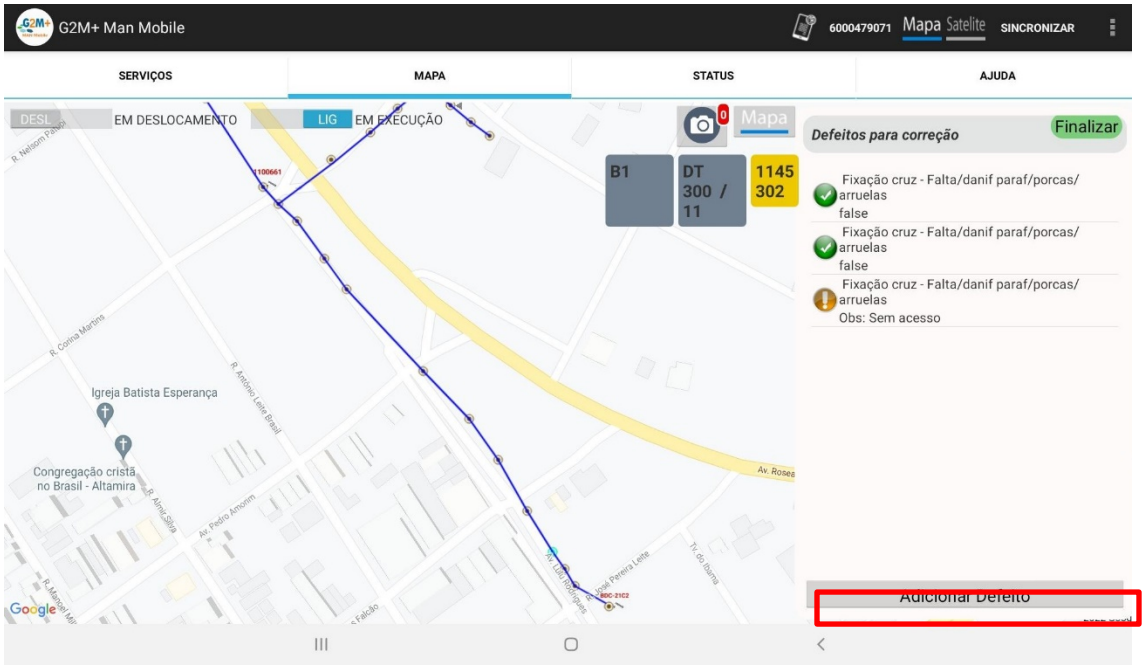


Figura 41 - Tela de seleção do botão de "Adicionar Defeito".

6.3.26 Após clicar em “Adicionar Defeito”, a tela abaixo será exibida.

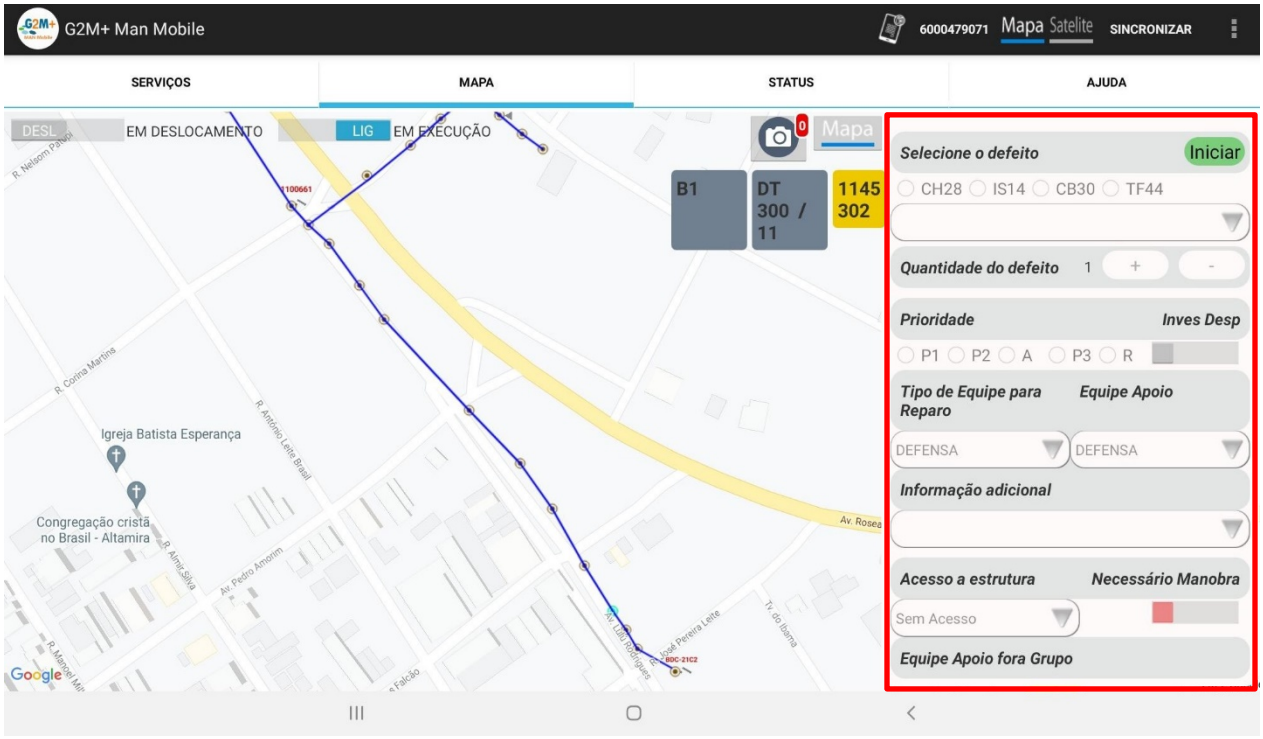


Figura 42 - Tela de adição de defeito no MAN.

6.3.27 Em seguida, o usuário deverá clicar em “Iniciar”.

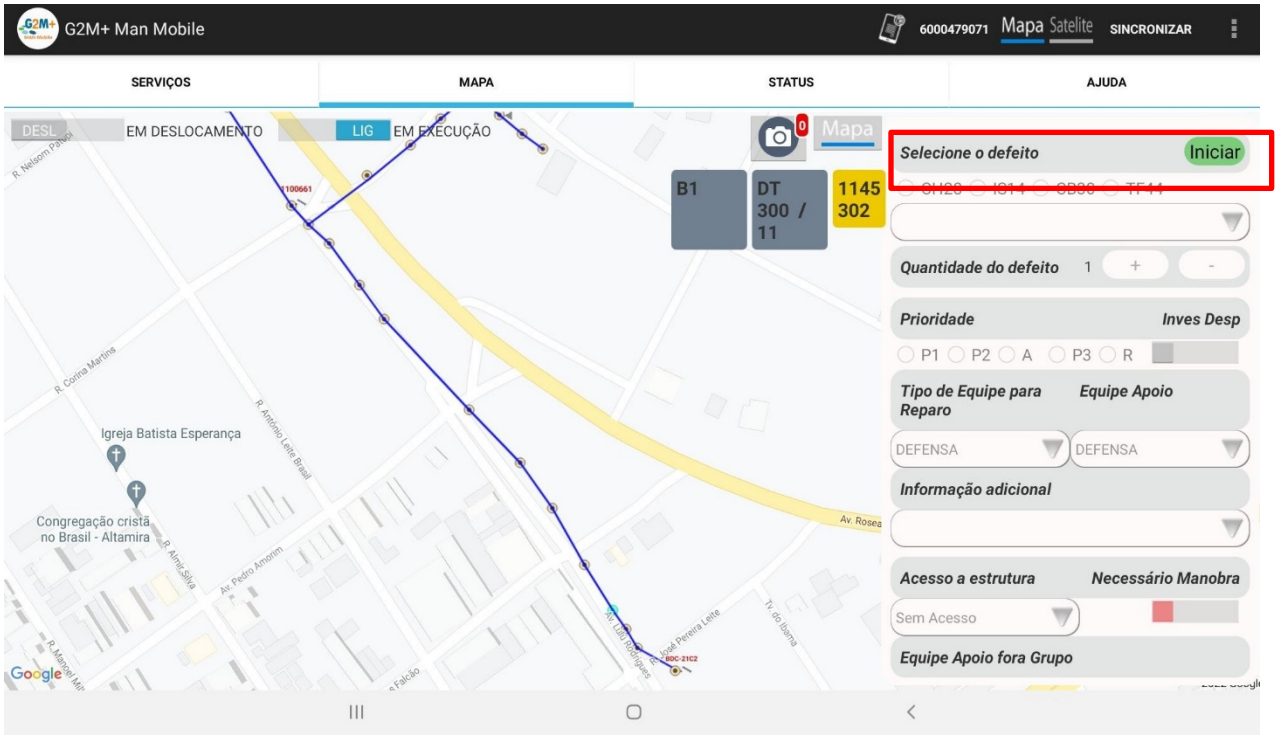


Figura 43 - Seleção do início de adição de defeito.

6.3.28 O botão “Iniciar”, automaticamente mudará para “Finalizar”. Em seguida, o usuário deverá selecionar o código de defeito da anomalia que deseja iniciar.

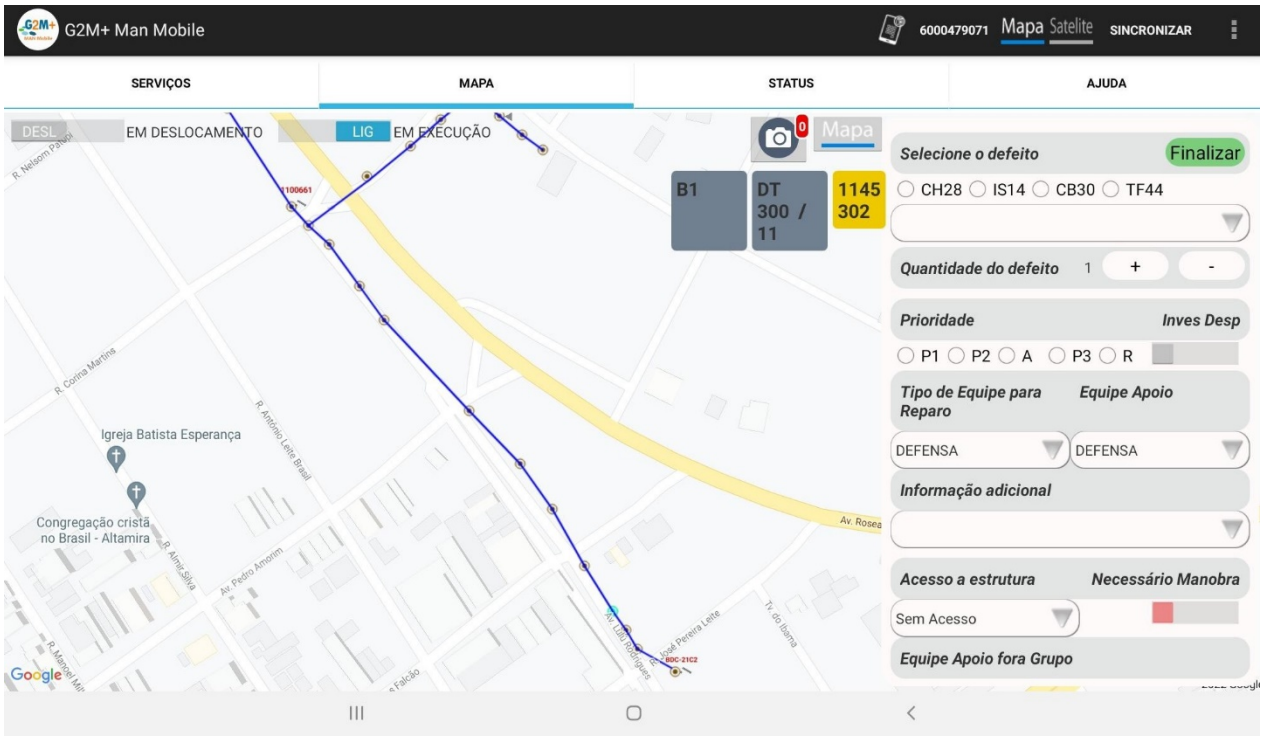


Figura 44 - Seleção do botão de "Finalizar" na adição da anomalia.

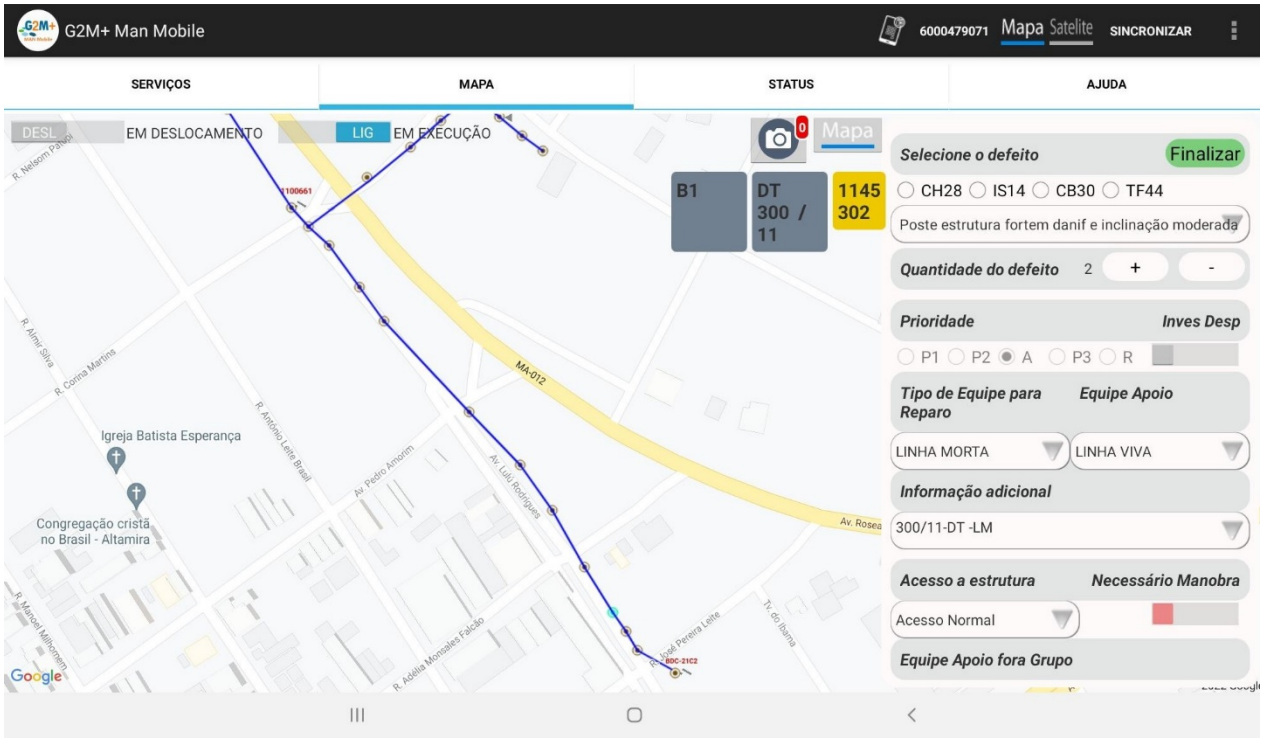


Figura 45 - Seleção do defeito que se deseja incluir.

6.3.29 Após a seleção do defeito, o usuário deverá preencher os campos de “Tipo de Equipr para Reparo”, “Equipe de Apoio”, “Informação Adicional”, “Condição de Acesso”, “Necessidade de Manobra” e a necessidade de equipe de apoio fora do grupo.

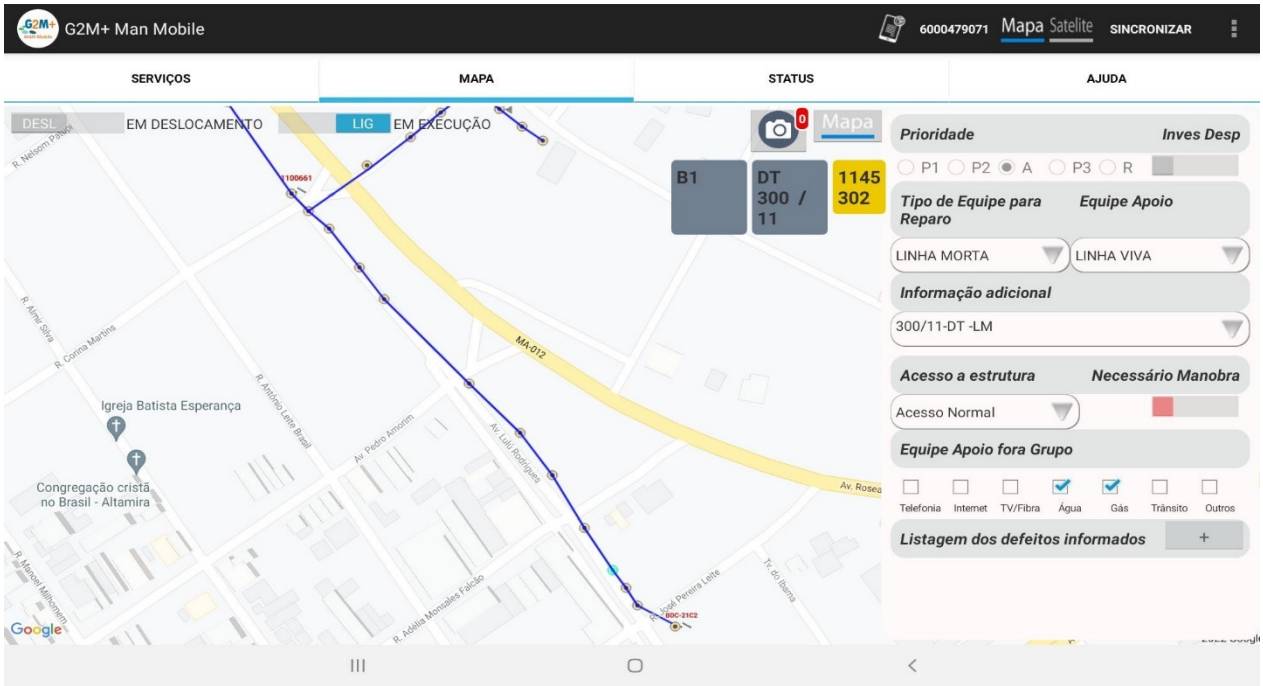


Figura 46 - Preenchimento das informações dos defeitos que se deseja adicionar.

6.3.30 Concluído o preenchimento, clicar no + para adicionar o defeito. Aparecerá a mensagem questionando se o defeito já fora executado ou não.

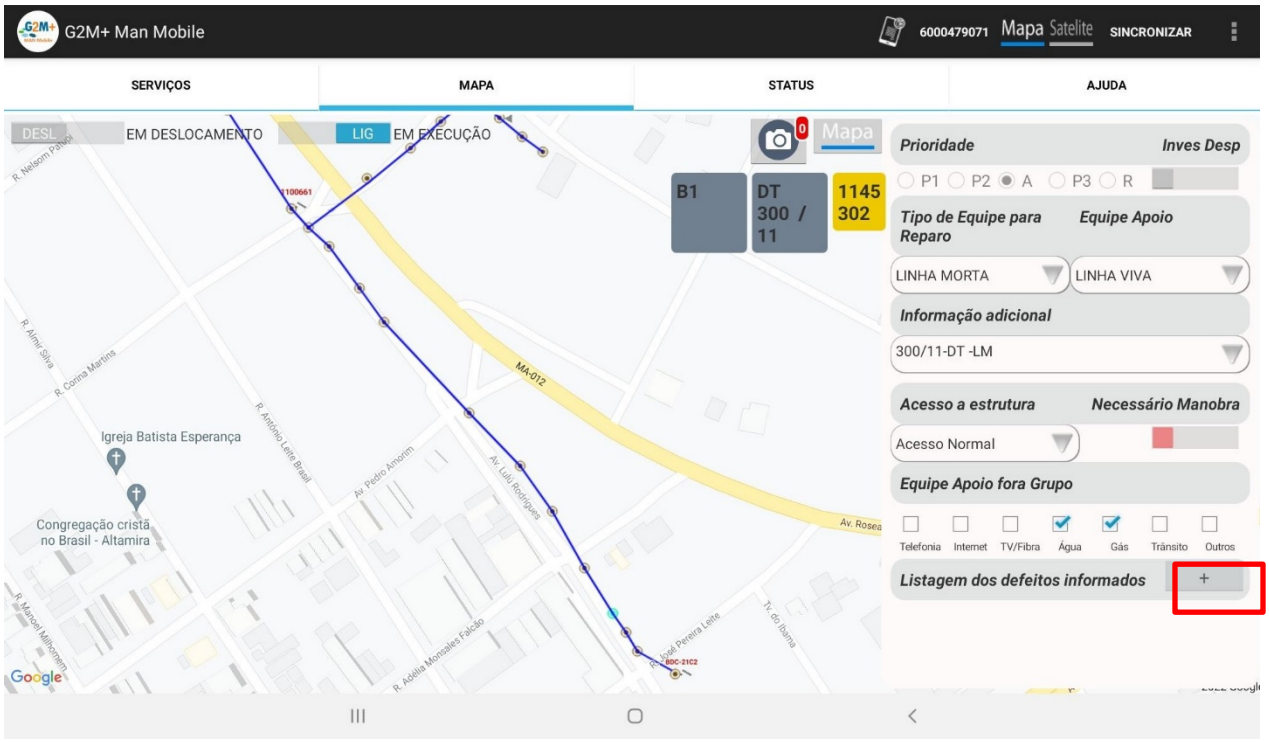


Figura 47 - Botão de adição do defeito em campo.

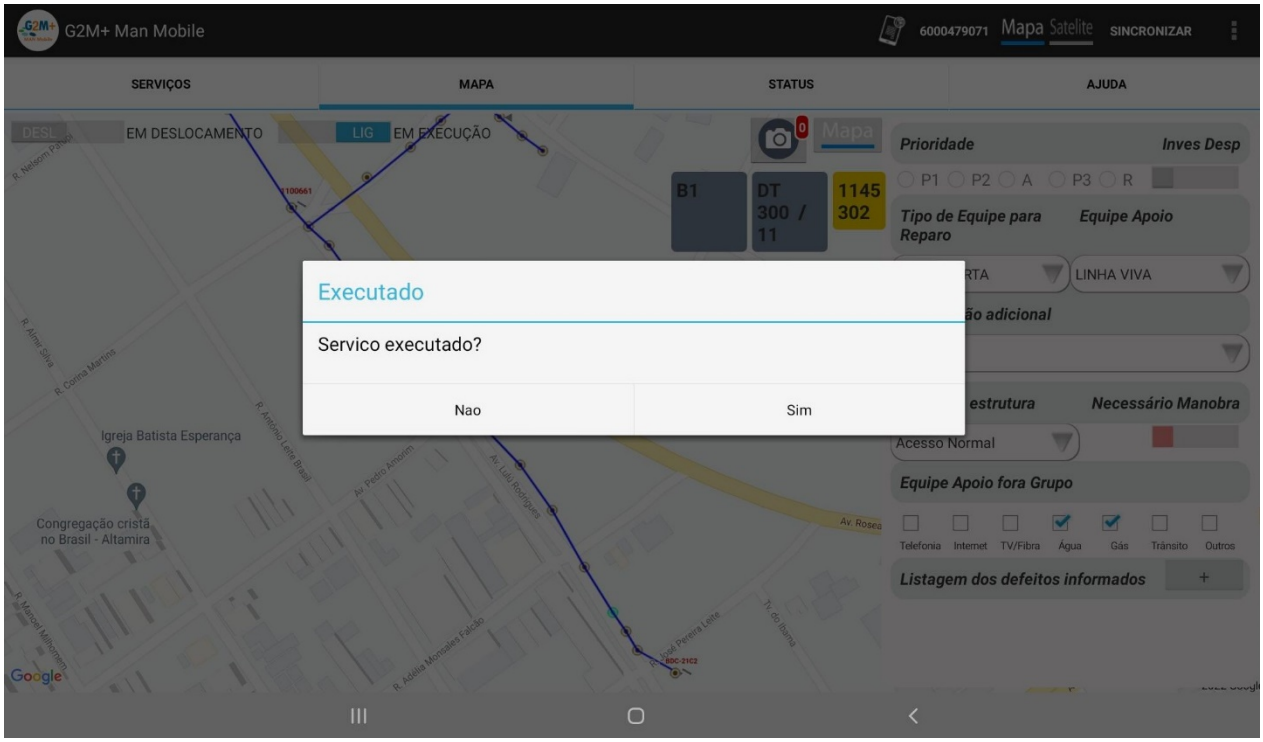


Figura 48 - Tela de confirmação de execução ou não do serviço em campo.

6.3.31 Após a adição do defeito, automaticamente o defeito aparecerá no canto inferior direito.

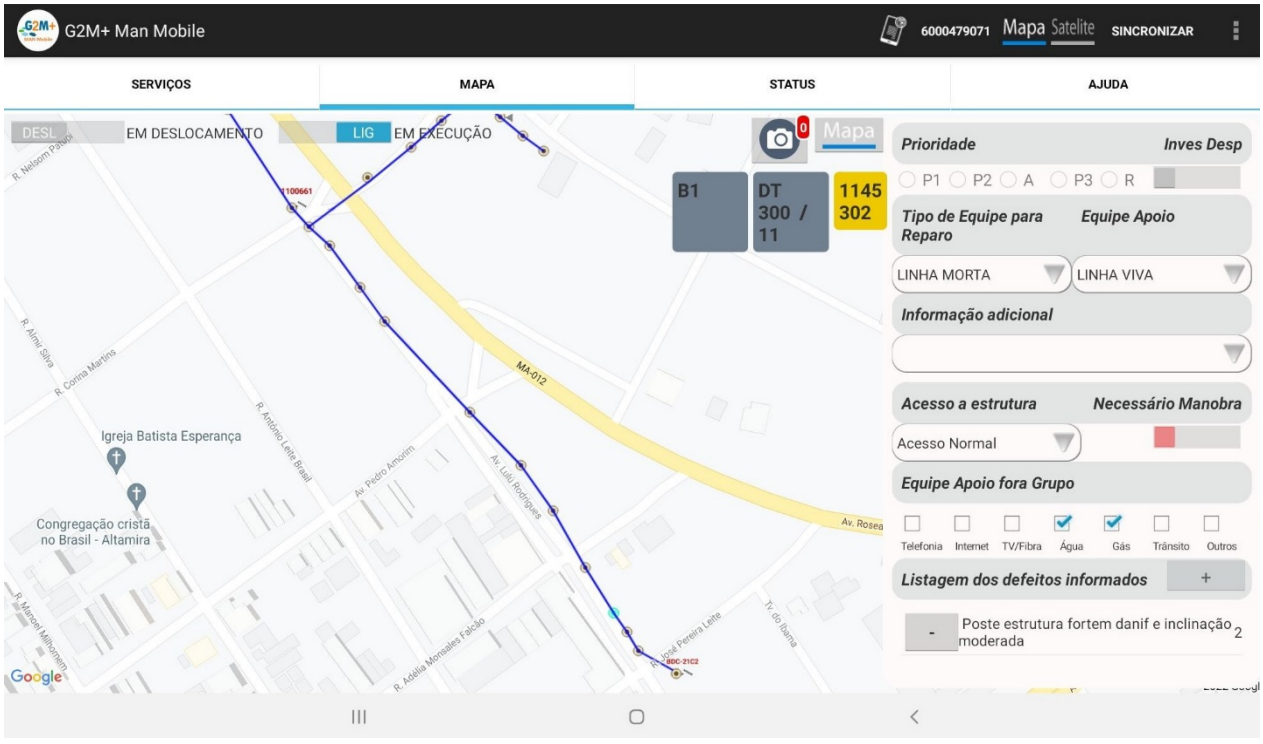


Figura 49 - Adição de defeito em ordem de execução.

6.3.32 Após a adição do defeito, realizar o registro fotográfico da anomalia que recém adicionada.



6.3.33 As fotos retiradas ficarão armazenadas no canto inferior esquerdo à medida que forem sendo retiradas.

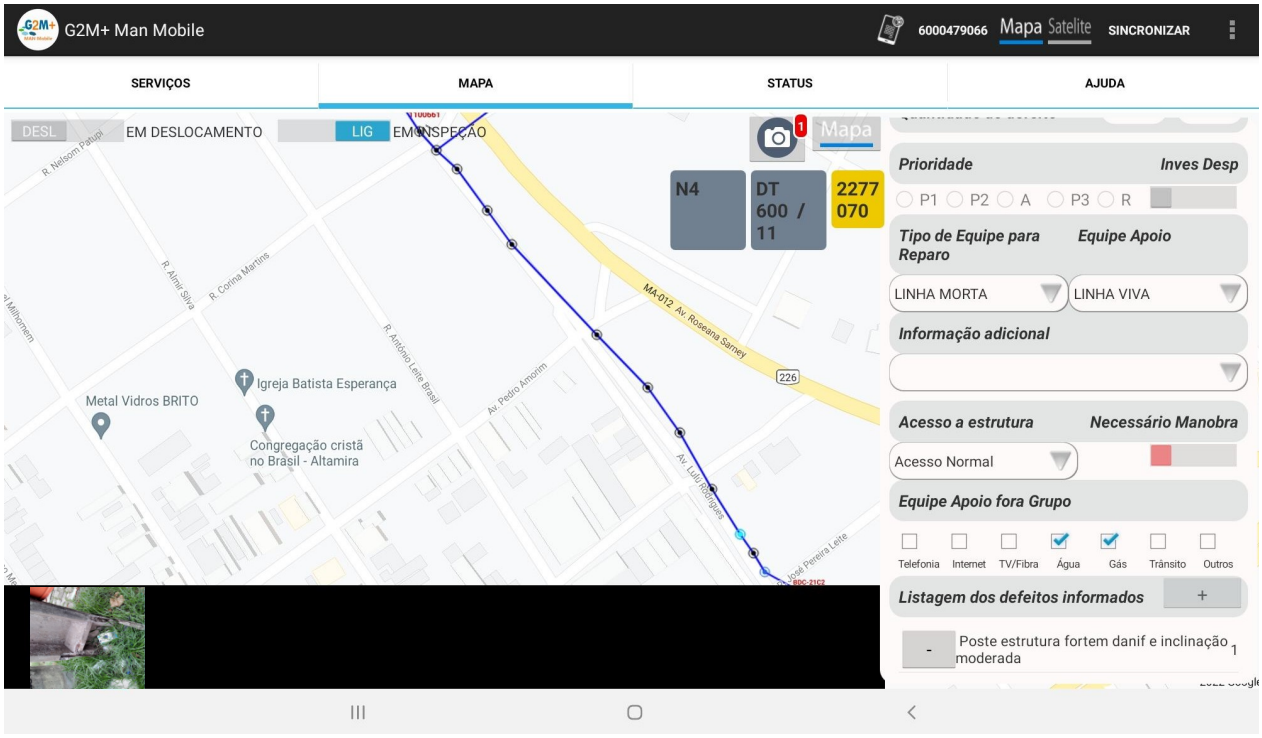


Figura 50 - Tela de carga das fotos retiradas das anomalias selecionadas.

6.3.34 Para finalizar o registro de defeitos daquele poste, clicar em “Finalizar”.

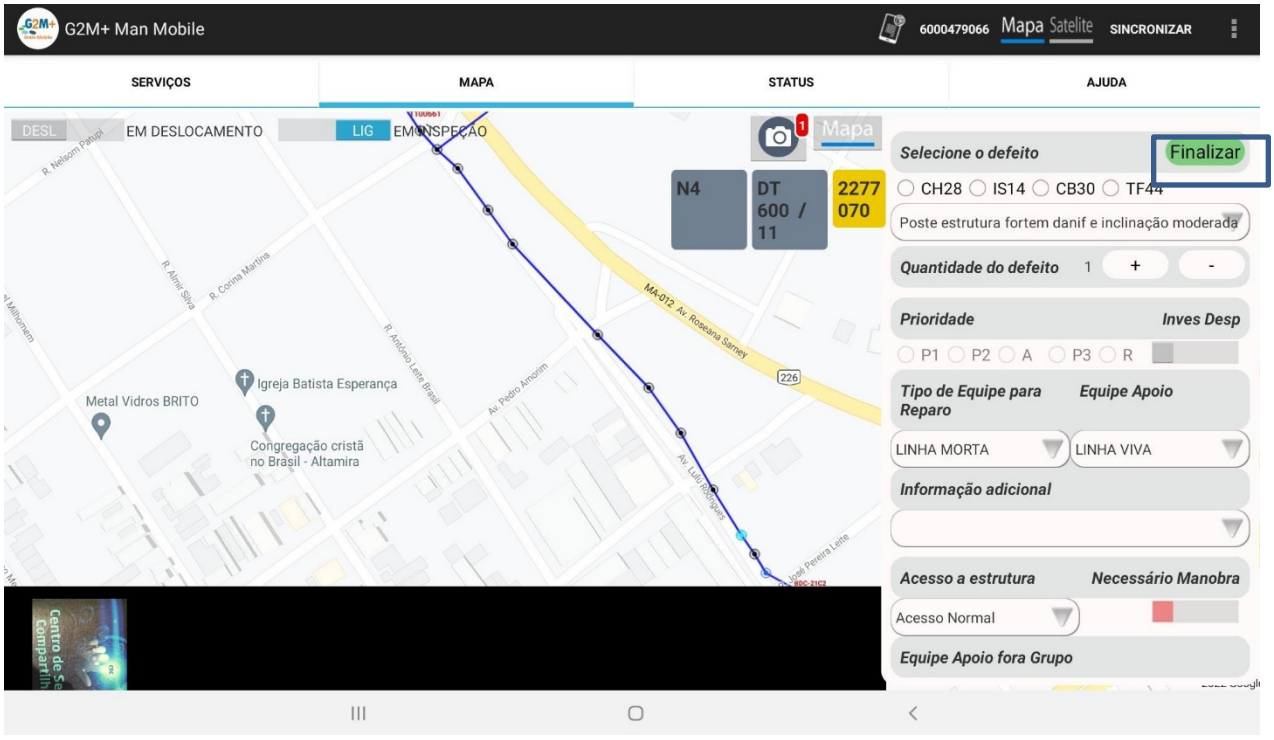


Figura 51 - Tela de finalização da inspeção do poste selecionado.

6.3.35 Em seguida, clicar em “Finalizar” para salvar os sados de execução.

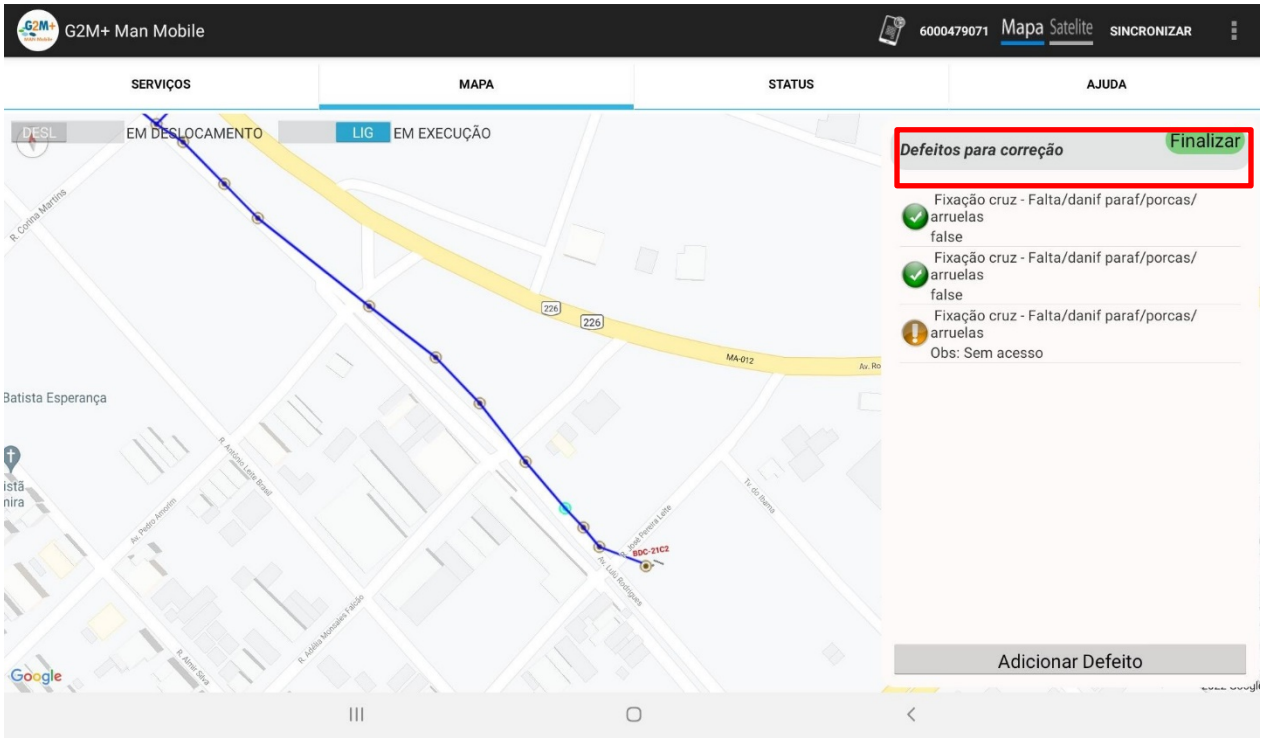


Figura 52 - Seleção do item de finalização dos itens da ordens.

6.3.36 Após “Finalizar”, a anomalia ficará na cor esverdeada sinalizando a execução.

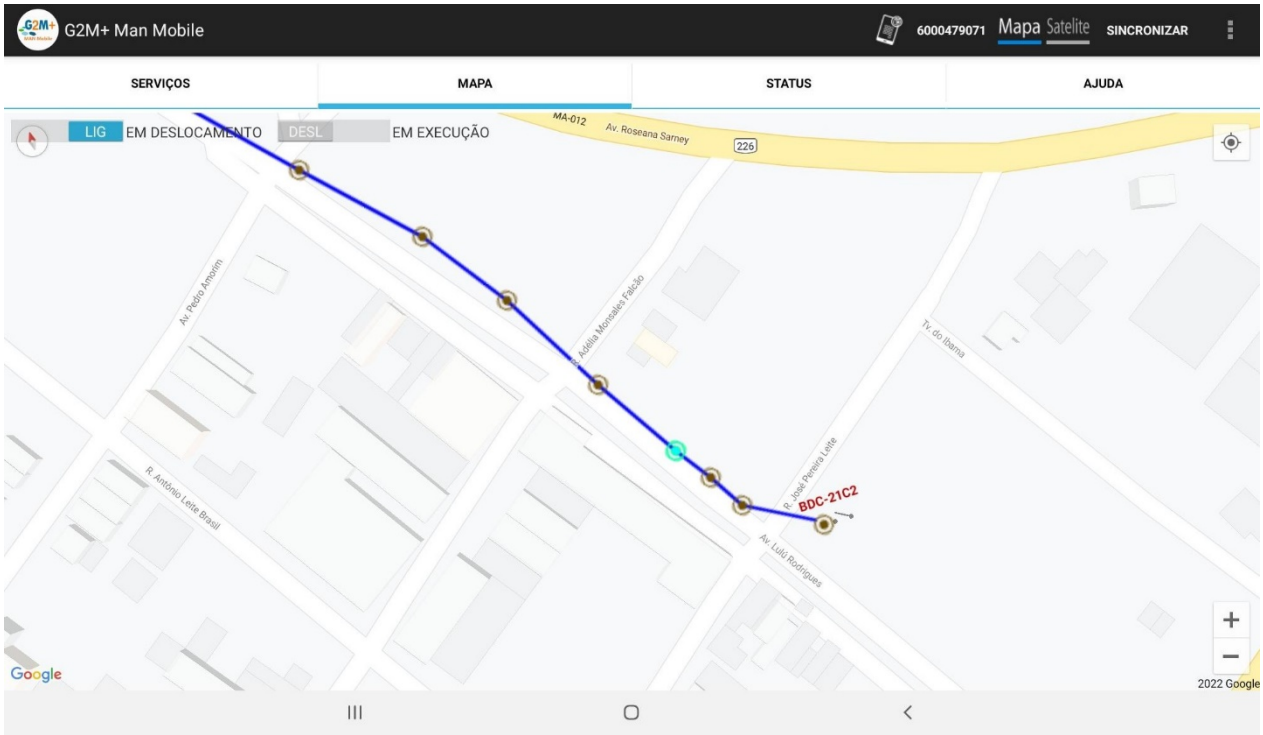


Figura 53 - Tela de sinalização da execução da anomalia em campo.

6.3.37 Ir para a tela de status e verificar o status dos defeitos executados.



Figura 54 - Tela de status dos defeitos da ordem de execução.

6.3.38 Para concluir o serviço, o usuário deverá conectar na rede WIFI Equatorial e na tela de status clicar em “Concluir Serviço”.



Figura 55 - Tela de conclusão dos serviços da ordem de execução.

6.3.39 Ao concluir o serviço, irá realizar o processamento de envio dos dados e em seguida a ordem de execução automaticamente sairá da tela de serviços.

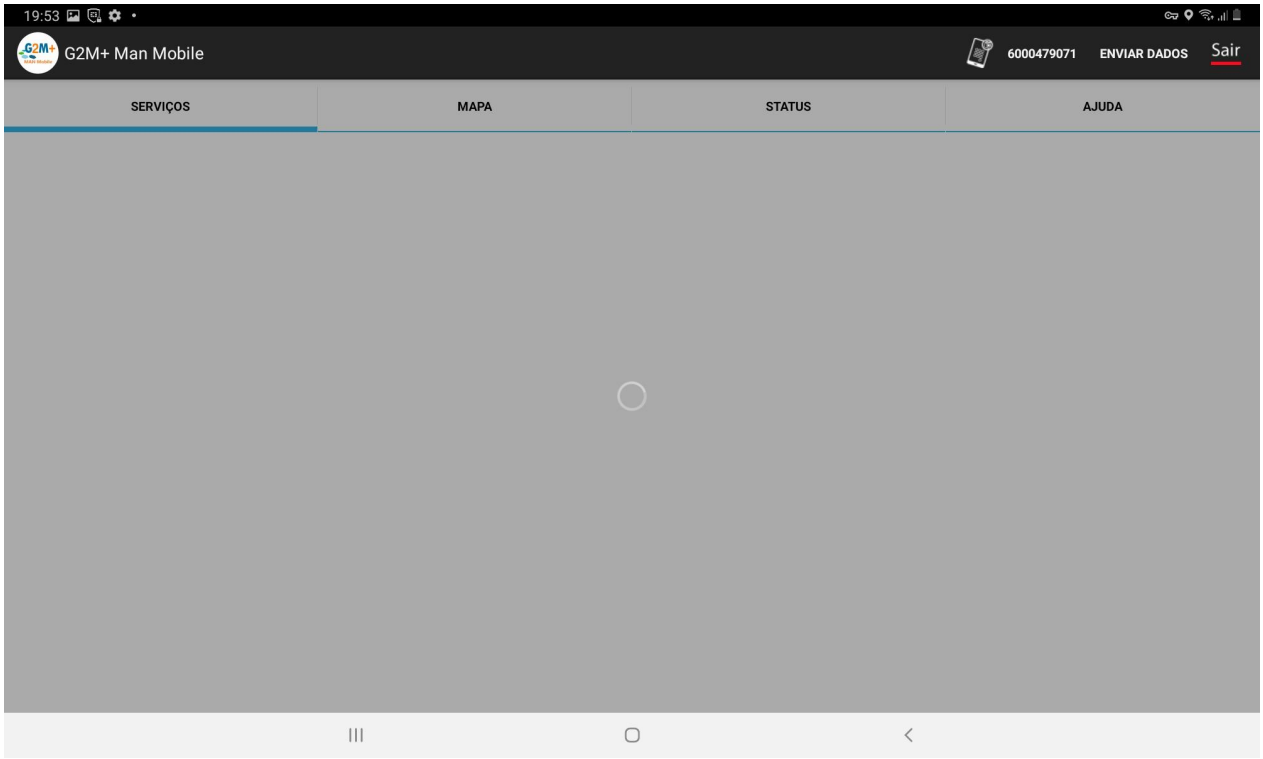


Figura 56 - Tela de processamento da conclusão do serviço.

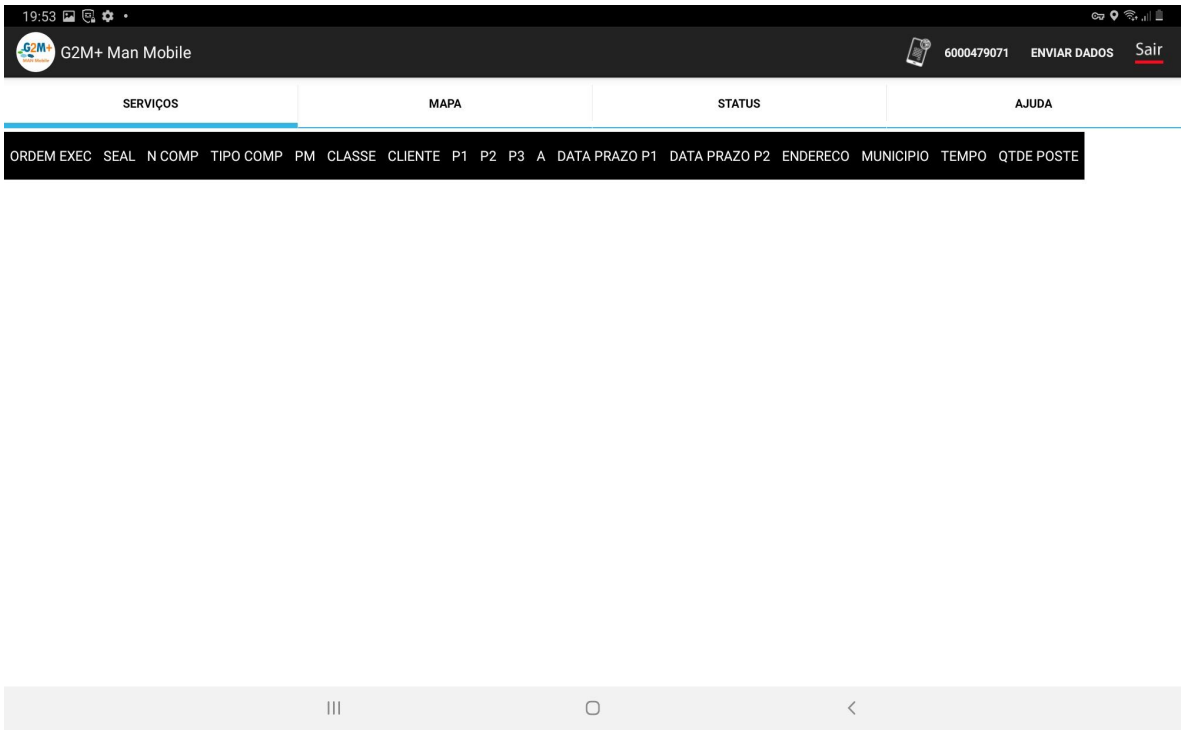


Figura 57 - Tela de serviços após a conclusão da ordem em campo.

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

Índice de Manutenção Preventiva

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	04/04/2022		Emissão Inicial	Matheus de Jesus Machado Castro Patrícia Nágela da Silva Moraes

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
				Eduardo Rogério
01	24/04/2024		Revalidação do Documento sem necessidade de treinamento	Midegarden Balduíno Carvalho Lavra
02	23/04/2026		Ajuste na formatação.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Matheus de Jesus Machado Castro- Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Patrícia Nagela da Silva Moraes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Júnior – Gerência Corporativa de Manutenção RD